

EE351

微机原理与微系统

姜俊敏

电子与电子工程系

第四章 单片机的硬件结构

本章学习目标

- 4.1 理解模型机的结构及工作过程
- 4.2 掌握单片机的内部结构
- 4.3 掌握单片机存储器
- 4.4 掌握单片机的引脚（I/O口的使用）
- 4.5 掌握单片机应用系统的典型构成

4.1 模型机的结构及工作过程

4.1.1 模型机的结构简介

微型计算机的结构模型（简称模型机）。

模型机的主要构成：

- 三总线(地址总线、数据总线和控制总线)
- 中央处理器（CPU）
- 存储器
- I/O接口

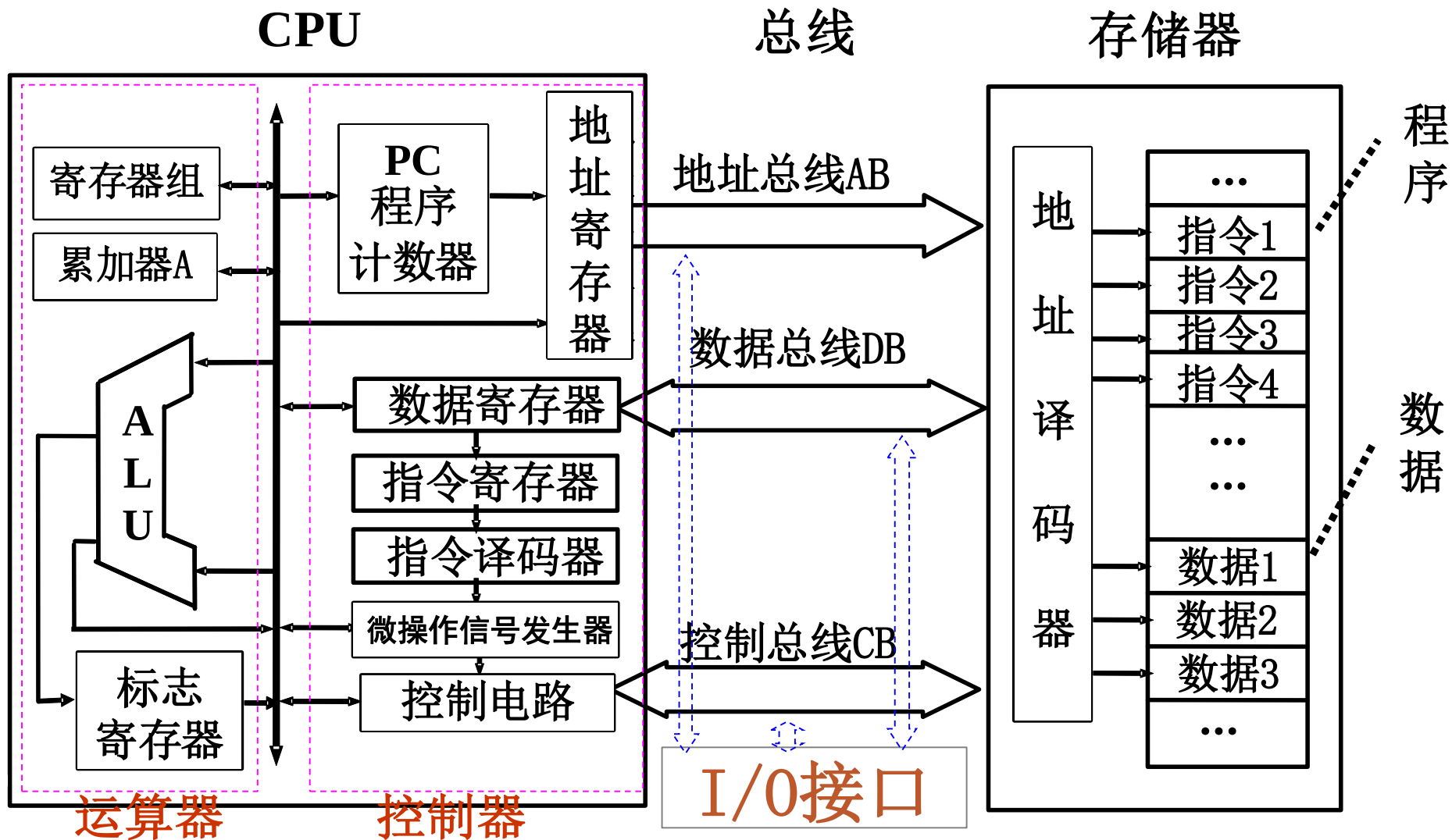
4.1.1模型机的结构简介

8086汇编语言

MOV A, #07H

机器码

B0H 07H



4.1.1 模型机的结构简介

1、中央处理器的组成

中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成。

（1）运算器

定义：运算器是计算机中加工和处理数据的功能部件。

功能：对数据进行加工处理, 主要包括算术和逻辑运算, 如加、减、乘、与、或、非运算等。

还暂时存放参与运算的数据和中间结果。

1、中央处理器的组成

运算器组成部分

- 算数逻辑单元**ALU(Arithmetic Logical Unit)**: 主要完成算术、逻辑运算。
- 累加寄存器（简称累加器）**A(Accumulator)**: 用于存放操作数或运算结果。
- 寄存器组: 由其它寄存器组成，主要用于存放操作数或运算结果。
- 标志寄存器**F(Flag)**: 存放运算结果的标志（零、正负、进位、溢出等）。

1、中央处理器的组成

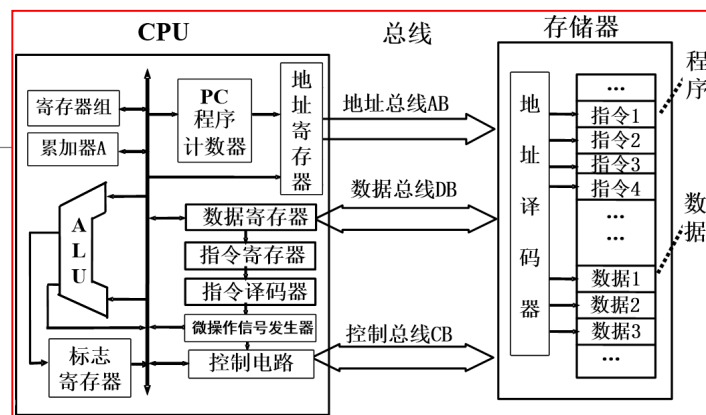
(2) 控制器

功能：控制器用于控制和指挥计算机内各功能部件协调动作，完成计算机程序功能。

◇ 控制器组成

- ◆ **程序计数器PC(Program Counter)：**用于存放将要取出的指令地址，**指令(地址)取出后，其内容自动加1。**
- ◆ **地址寄存器AR(Address Register)：**存放操作数(结果)单元地址
- ◆ **数据寄存器DR(Data Register)：**用于存放操作数。
- ◆ **指令寄存器IR(Instruction Register)：**存放指令操作码。
- ◆ **指令译码器ID(Instruction Decode)：**用于将指令的操作码翻译成机器能识别的命令信号。
- ◆ **微操作信号发生器MOSG(Microoperation Signal Generator)：**用于产生一系列微操作控制信号。

4.1.1模型机的结构简介



2、存储器的结构

功能：主要用于保存程序和数据。

组成部分：包含地址译码器、存储单元和控制逻辑。

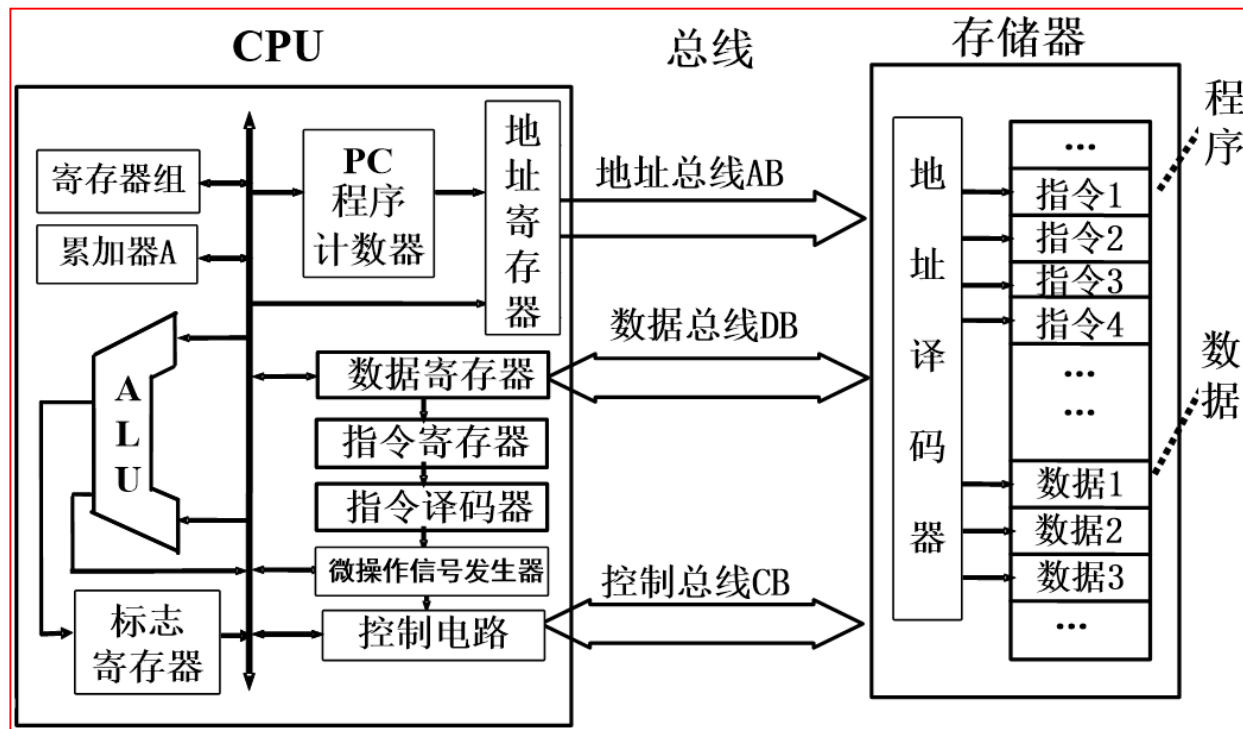
◇ 存储器访问过程：

(1) 读操作

CPU首先将地址寄存器AR的内容放到地址总线AB上，地址总线上的内容进入地址译码器，由地址译码器进行译码，选通相应的存储单元。

被选通的存储单元的内容就出现数据总线上，在控制信号的作用下，CPU从数据总线上读取数据到数据寄存器DR，从而完成存储器的读操作。

存储器访问过程



(2) 写操作

CPU将地址寄存器AR的内容送到地址总线AB上，地址总线上的内容进入地址译码器，由地址译码器进行译码，以选通相应的存储单元。在控制信号的作用下，CPU将要写入的数据通过数据总线写入到被选通的存储单元，完成存储器的写操作。

4.1.2模型机的工作过程 :通过执行指令完成计算控制功能

执行过程:读取指令→分析指令→执行指令→保存结果

在让计算机进行计算之前，应做如下工作：

- 用助记符号指令(汇编语言)编写源程序）；
- 用汇编软件（汇编程序）将源程序汇编成计算机能识别的机器语言程序；
- 将数据和程序通过输入设备送入存储器中存放。

例如，计算 $7+10=?$ ，结果在A中。

微机8086汇编语言

汇编语言语句	注释	机器码
MOV A, #07H	;07送入累加器A	B0H 07H
ADD A, #0AH	;10与A中内容相加, 结果在A中	04H 0AH
HLT	; 暂停	F4H

例如, 计算 $7+10=?$, 结果在A中。

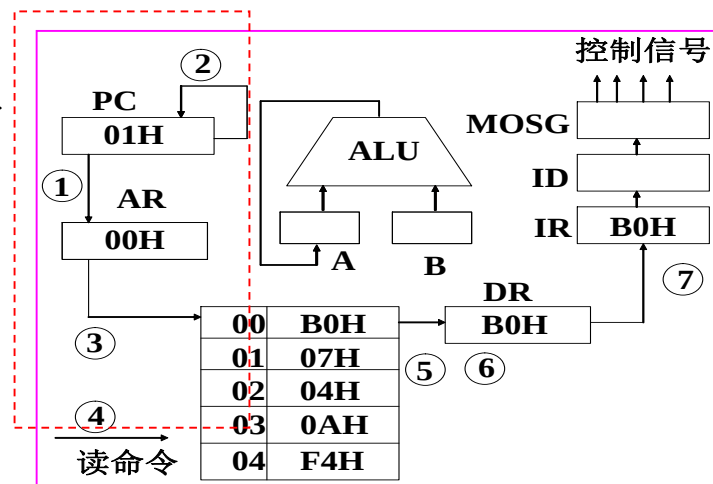
假设程序在存储器中的存储格式(设程序从00H开始存放)如图示。

地址	存储内容	机器码
00H	B0H	B0H 07H
01H	07H	
02H	04H	04H 0AH
03H	0AH	
04H	F4H	F4H

读取指令阶段的执行过程如下:

- ①CPU将程序计数器PC的内容00H送地址寄存器AR。
- ②程序计数器PC的内容自动加1变为01H, 为取下一条指令作好准备。
- ③地址寄存器AR将00H通过地址总线AB送至存储器地址译码器译码, 选中00H单元。
- ④CPU发出“读”命令。
- ⑤所选中00单元的内容B0H由存储器送至数据总线DB上。
- ⑥经数据总线DB, CPU将读出内容B0H送数据寄存器DR。

地址译码



工作过程:读取指令→分析指令→执行指令→保存结果

- ⑦数据寄存器DR将其内容送指令寄存器IR中,经过译码,CPU“识别”出此操作码为两字节指令的第一个字节,再取出下一个字节(机器码)后得知是“MOV A, #07H”指令,于是控制器发出执行这条指令的控制命令。

需重复上述取指
译码过程

读立即数(下个机器码)到A

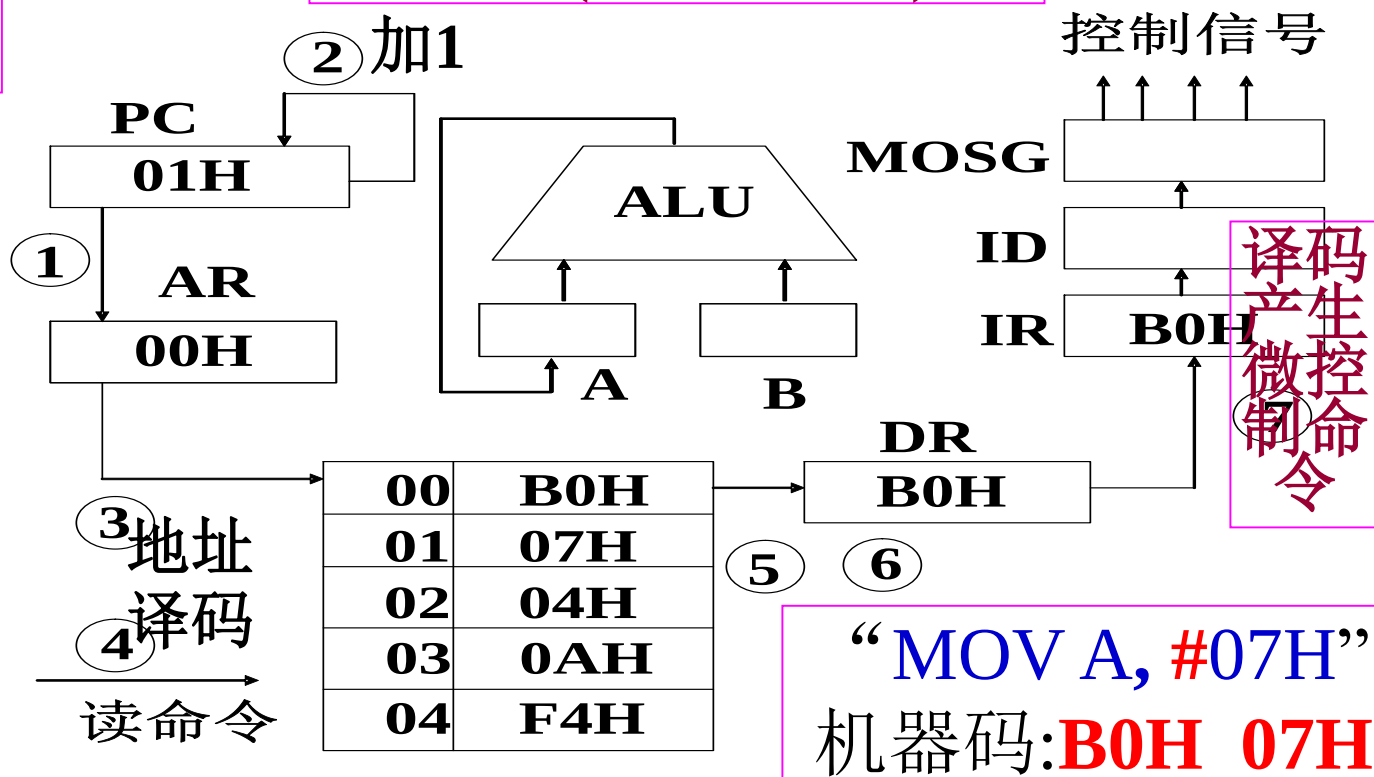


图3-4 读取第一条指令第一个字节的示意图

读第一条指令第二个字节(即执行该指令)的示意图

“MOV A, #07H” (机器码:**B0H 07H**),
即取机器码**07H**的过程:

再取出下一个字节

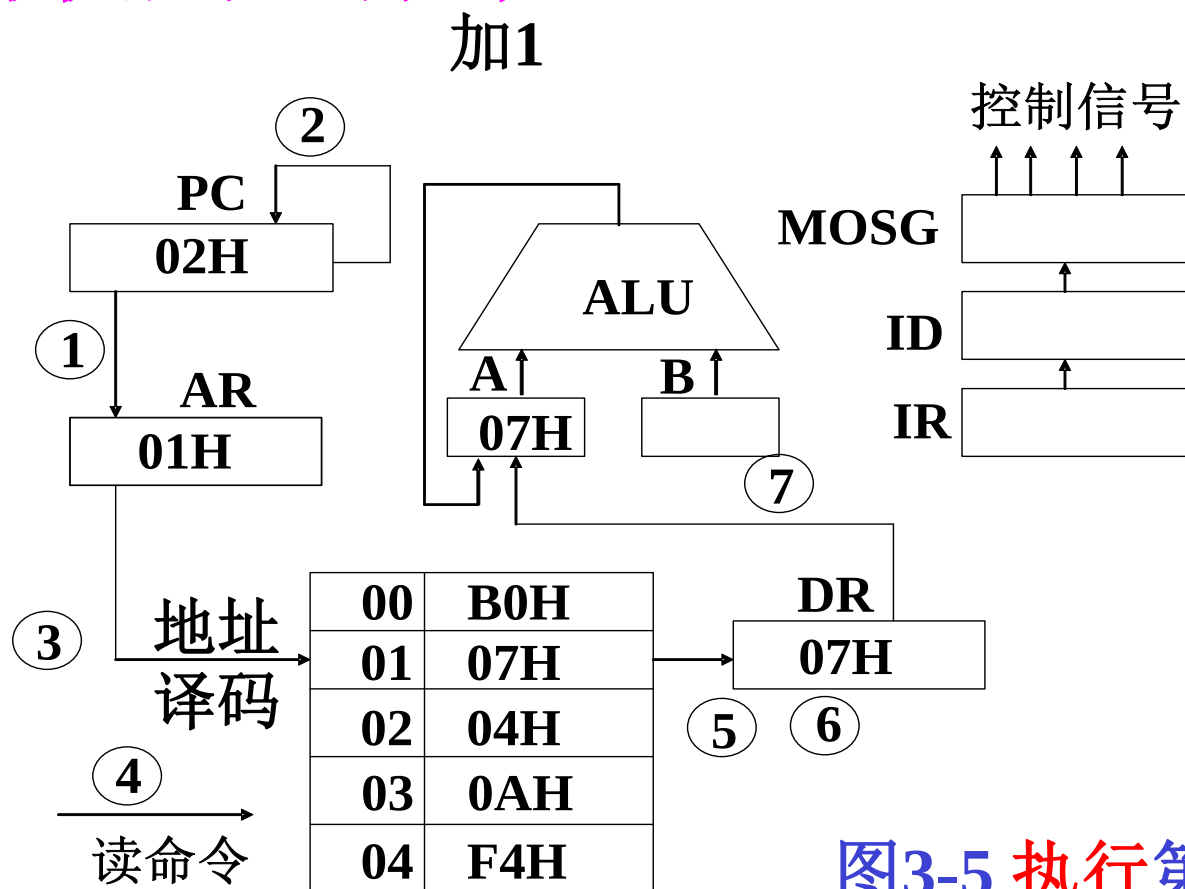


图3-5 执行第一条指令示意图

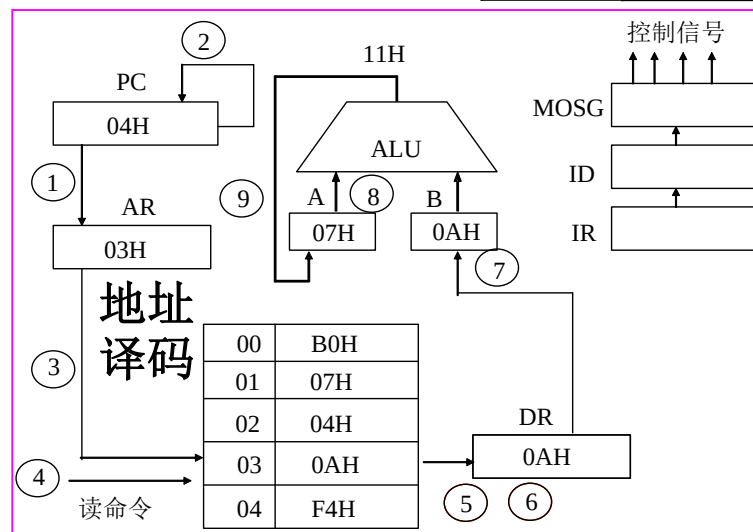
执行第二条指令“ADD A, #0AH”(机器码: 04H 0AH)

执行第二条指令的取指过程与第一条相同, 只是指令码地址不同。

经过对第二条指令操作码(第1字节04H)的分析(译码)得知该指令为加法指令, 执行第2字节过程如下:

- ①程序计数器PC的内容(03H)送AR。
- ②程序计数器PC的内容自动加1并回送PC。
- ③地址寄存器AR的内容经地址总线AB送到存储器地址译码器。
- ④CPU发出“读”命令。
- ⑤所选中的03H单元的内容0AH送到数据总线DB。
- ⑥数据总线DB上的内容送数据寄存器DR。

00H	B0H
01H	07H
02H	04H
03H	0AH
04H	F4H



执行第二条指令“ADD A, #0AH”(机器码: 04H 0AH)

- ⑦数据寄存器DR内容送B寄存器,再送算术逻辑单元ALU一端。
- ⑧累加器A的内容送ALU的另一端,完成加法运算。
- ⑨ALU相加的结果输出到A。

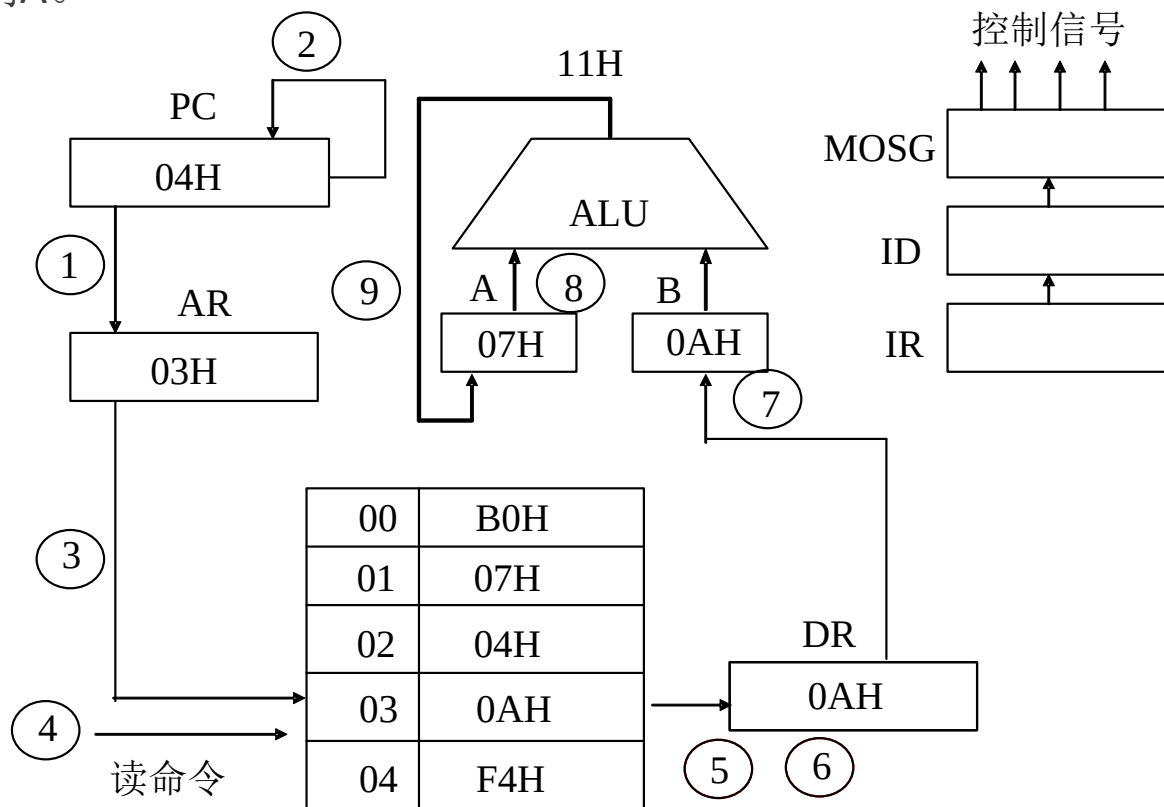


图3-6 执行第二条指令操作示意图

4.1.3 GCC工作过程

➤GCC四步详解

➤第一步：预处理(也叫预编译)

```
gcc -E hello.c -o hello.i
```

➤或者 `cpp hello.c > hello.i` 【cpp是预编译器】

➤将所有#define删除，并且展开所有的宏定义

➤处理所有的条件预编译指令，如#if #ifdef #undef #ifndef #endif #elif

➤处理#include，将包含的文件插入到此处，这是一个递归的过程

➤删除所有注释 `//` `/* */`

➤添加行号和文件名标识，以便于编译时产生的错误警告能显示行号

➤保留#pragma编译器指令

➤第二步：编译

```
gcc -S hello.i -o hello.s
```

将预处理完的.i文件进行一系列的词法分析、语法分析、语义分析及优化后生成响应的汇编代码文件，这是整个程序构建的最核心的部分，也是最复杂的部分

4.1.3 GCC工作过程

第三步：汇编

`gcc -c hello.s -o hello.o`或者 `as hello.s -o hello.o`

汇编是将第二步生成的汇编代码编程机器可执行的指令，每一个汇编语句几乎都对应一条机器指令

第四步：链接

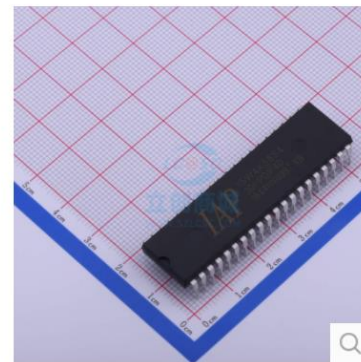
链接动态库和静态库后，生成可执行文件

.o文件：目标文件

目标文件就是源代码经过编译后但未进行链接的那些中间文件Linux下的 .o文件就是目标文件，目标文件和可执行文件内容和格式几乎都一样，所以我们可以广义地将目标文件和可执行文件看成一类型文件。他们都是按照ELF文件格式存储的

4.2 单片机的内部结构

- 单片微型计算机(简称单片机)在一片芯片上集成了前述微型计算机的功能结构,
- 有些单片机不仅集成了CPU、存储程序和数据存储器、系统总线、I/O接口、定时/计数器等常规资源,而且还集成了工业测控系统中常用的模拟量采集模块。



IAP15W4K58S4工作电压: 2.5V - 5.5V

STC15F2K60S2 系列工作电压: 5.5V - 3.8V(5V 单片机)

STC15L2K60S2 系列工作电压: 3.6V - 2.4V(3V 单片机)

4.2单片机的内部结构

- **8051内核**是Intel 8051系列单片机的基本标准，许多参考书上将这种单片机称为**MCS-51系列单片机**。
- MCS-51系列单片机典型产品为8051,有**4K×8位ROM**, **128字节RAM**, **2个16位定时/计数器**, **4个8位I/O口**，一个串行口，111条指令。
- 上世纪80年代,Intel将**8051内核出售给**几家著名的IC厂商，如**Philips**, **Atmel**等。这样，8051单片机就成为众多厂家支持，发展成为上百个产品的大家族。
- 最常用有**宏晶STC系列单片机**，Atmel公司AT89系列等51系列。只要是8051内核单片机，它们基本结构是相同的，并且，指令系统完全兼容标准8051单片机。

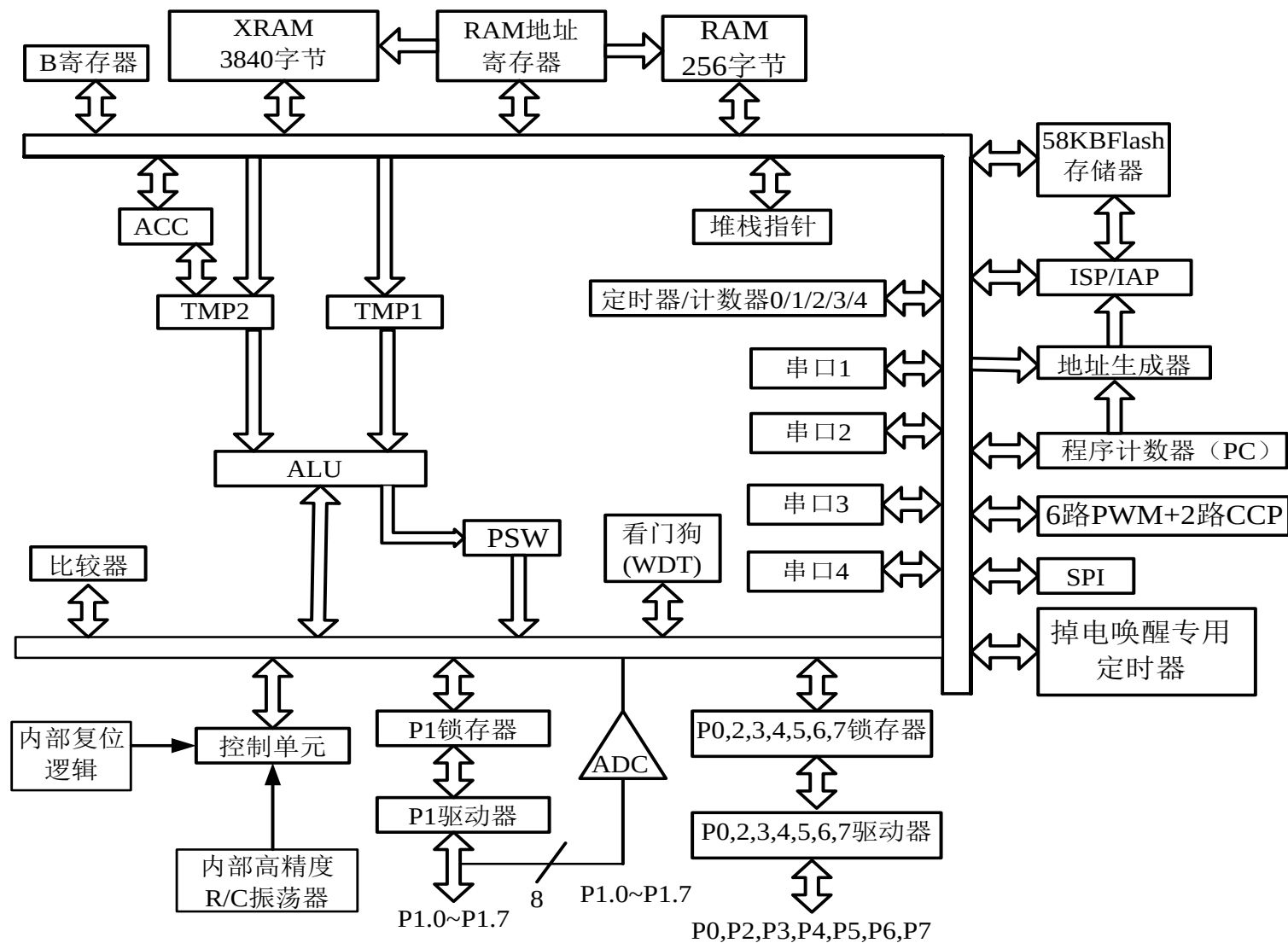
4.2 IAP15W4K58S4单片机的内部结构

课程以增强型8051内核单片机IAP15W4K58S4为例，说明单片机的内部结构。见图3-6

IAP15W4K58S4几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块，

——可称得上一个片上系统（SOC）

IAP15W4K58S4单片机内部结构框图



IAP15W4K58S4单片机集成了以下典型资源：

- 增强型8051内核，**单时钟机器周期**，速度比传统8051内核单片机快8~12倍。
- **58KB Flash程序存储器**，可用于存储用户程序。对于**IAP型的单片机**，Flash**没有用于程序存储器的部分可以用作数据Flash**，用于保存掉电后不丢失的参数。Flash存储器的擦写次数可达10万次以上。
- **4096B的SRAM**，相当于计算机的内存，可用于保存程序中所用的变量。
- **5个16位可自动重载的定时/计数器**（T0、T1、T2、T3和T4），具有可编程时钟输出功能。

IAP15W4K58S4单片机集成了以下典型资源：

- 至多62根 (64引脚封装) I/O(输入/输出)口线，以实现数据的并行输入输出。
- 4个全双工异步串行口（UART），可以实现单片机和其他设备之间的串行数据传送。
- 1个高速同步通信端口（SPI），可以与具有SPI的设备进行通信。
- 中断控制系统。具有5路外部中断，下降沿中断或双边沿（上升沿和下降沿）触发电路，掉电模式下可由外部中断低电平触发中断方式唤醒。

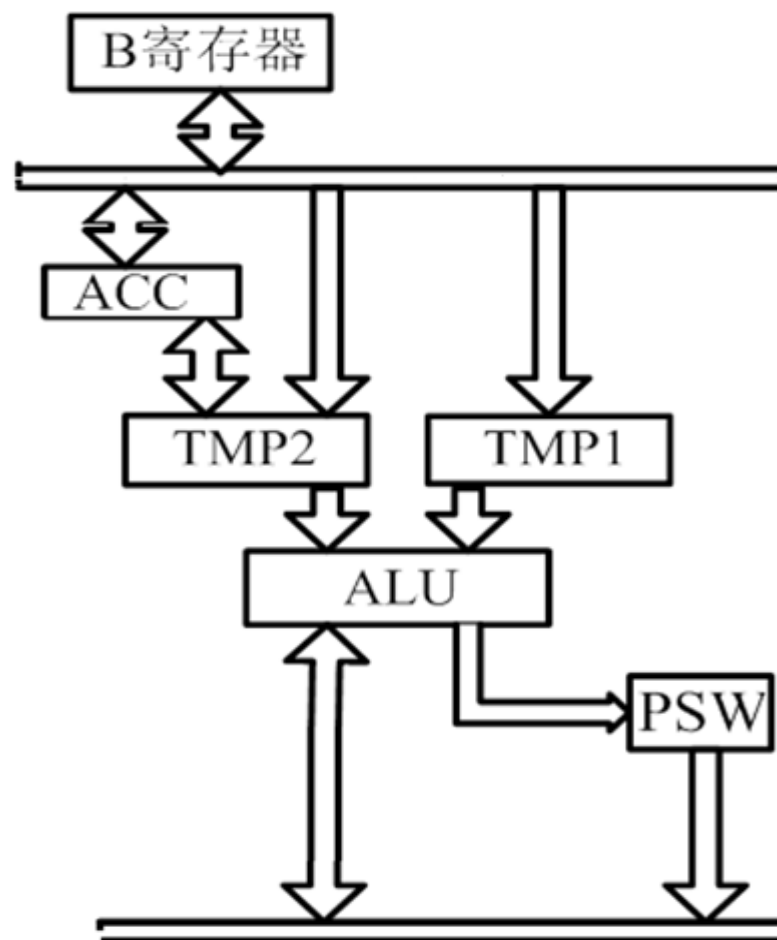
中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成

单片机的中央处理器（CPU）由运算器和控制器组成。

1. 运算器

以8位算术/逻辑运算部件ALU为核心，加上通过内部总线而挂在其周围的暂寄存器TMP1、TMP2、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW以及布尔处理机组成了整个运算器的逻辑电路。

程序状态字(**P**rogram **S**tatus **W**ord, **PSW**)又称状态寄存器



程序状态标志寄存器PSW (8位)

PSW中有些位的状态是在指令执行过程中自动形成的，有些位可以由用户执行指令加以改变。

PSW的各位定义如下所示：

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

◇ CY (PSW. 7)：进位标志位

- 当执行加/减法指令时，如果操作结果的最高位D7出现进/借位，则CY置“1”，否则清“0”。
- 执行乘除运算后，CY清零。此外，CPU在进行移位操作时也会影响这个标志位。

也是布尔位处理机进行位操作的“累加器”。

程序状态标志寄存器PSW (8位)

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

AC (PSW.6) : 辅助进位标志位(Auxiliary Carry)

当执行加/减法指令时, 如果低四位数向高四位数产生进/借位, 则AC置“1”, 否则清零。

◇ **F0 (PSW.5) :** 用户标志位(F0)。

是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1”或清“0”, 也可以由软件测试F0控制程序的流向。

◇ **F1 (PSW.1) :** 用户标志1(F1)。

是由用户定义的一个状态标志。可用软件来使它置“1”或清“0”, 也可以由软件测试F1控制程序的流向。

程序状态标志寄存器PSW (8位)

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
符号	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

RS1,RS0 (**PSW.4~PSW.3**) : 工作寄存器组选择控制位，其详细介绍见[后续内容](#)。

OV (**PSW.2**) : 溢出标志位。指示运算过程中是否发生了溢出，在执行指令过程中自动形成。

◇ **P** (**PSW.0**) : 奇偶标志位

- 累加器ACC中1的个数为偶数，P=0；否则P=1。每个指令周期都由硬件来置“1”或清“0”。
- 在有奇偶校验的串行通信中,可根据P设置奇偶校验位。

布尔处理机

- 是单片机CPU中运算器的一个重要组成部分。
- 功能: 为用户提供丰富的位操作功能, 有相应指令系统, 硬件有自己的“累加器”(进位标志位C, 即CY), 是一个独立的位处理机。
- 大部分位操作均围绕着其累加器——进位位C完成。对任何可直接寻址的位, 布尔处理机可执行置位、取反、等于1(0)转移、位的读写等操作。(见附录E-5)

```
SETB C; CPL C; J(N)C rel; J(N)B bit, rel; MOV bit, C
```

控制器

➤ 控制器是CPU的大脑中枢, 包括定时控制逻辑、指令寄存器、译码器、(数据)地址指针DPTR及程序计数器PC、堆栈指针SP、RAM地址寄存器等。

◇程序计数器PC

- ◆ 是一个16位的程序地址寄存器，专门用来存放下一条需要执行的指令的内存地址，能自动加1。
- ◆ CPU执行指令时，就是根据PC中给出的地址从存储器中取出指令码，再由控制器译码分析后执行的，
- ◆ 每取一次指令码，PC都自动加1。这样，程序计数器PC一次次加1，指令就被一条条执行。

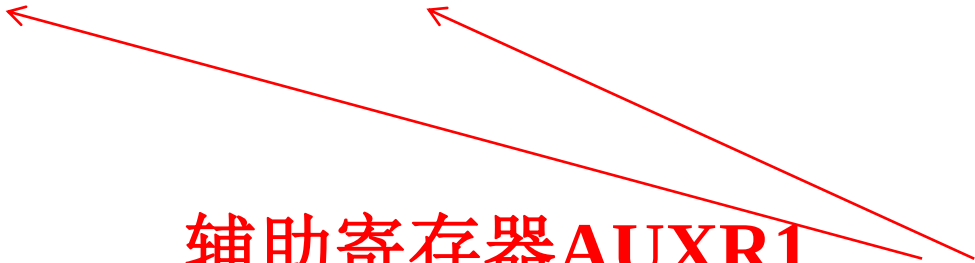
控制器——堆栈

- 主要用于保存临时数据、局部变量、中断或子程序的返回地址。
- IAP15W4K58S4单片机的堆栈设在内部RAM中,是一个按照“先进后出”规律存放数据的区域。
- 堆栈指针SP是一个8位寄存器,能自动加1或减1。
- SP指向堆栈栈顶:当数据压入堆栈时,SP先自动加1,数据再入栈;出栈时,数据先从堆栈中弹出,SP再自动减1。
- 复位后,寄存器SP默认值为07H,这样堆栈区在08H开始的区域。用户通常可用指令将堆栈区域设置在内部RAM的80H ~ FFH之间。

控制器——数据指针DPTR(也称地址指针)

- 是16位专用寄存器,由DPL(低8位)和DPH(高8位)组成。
- DPTR可直接进行16位操作,也可分别对DPL和DPH按字节进行操作。
- IAP15W4K58S4单片机有两个16位数据指针DPTR0和DPTR1,这两个数据指针共用同一个地址(82H, 83H)。
- 可通过设置辅助寄存器AUXR1中的DPS(AUXR1.0)位来选择具体使用哪一个数据指针(DPS=0, 选择DPTR0; DPS=1, 选择DPTR1)。

辅助寄存器AUXR1



位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位名称	S1_S1	S1_S0	CCP_S1	CCP_S0	SPI_S1	SPI_S0	0	DPS

Quiz

集成在IAP15W4K58S4单片机上的资源有（）

- ☐ A 58KB Flash程序存储器
- ☐ B 4096B的SRAM
- ☐ C 5个16位可自动重载的定时/计数器
- ☐ D 至多62根(64引脚封装) I/O(输入/输出)口线
- ☐ E A/D转换器

单片机的布尔位处理机在位操作时用的“累加器”是（）

A. 累加器A。

B. 程序状态寄存器PSW的CY位。

C. 程序状态寄存器PSW。

单片机的布尔位处理机在位操作时用的“累加器”是（）

A. 累加器A。

B. 程序状态寄存器PSW的CY位。

C. 程序状态寄存器PSW。

若有符号数的补码运算结果超出了补码数的表示范围，则（）

A. 程序状态寄存器PSW的CY位置1。

B. 程序状态寄存器PSW的OV位置1。

C. 程序状态寄存器PSW的OV位和CY位都置1。

若有符号数的补码运算结果超出了补码数的表示范围，则（）

A. 程序状态寄存器PSW的CY位置1。

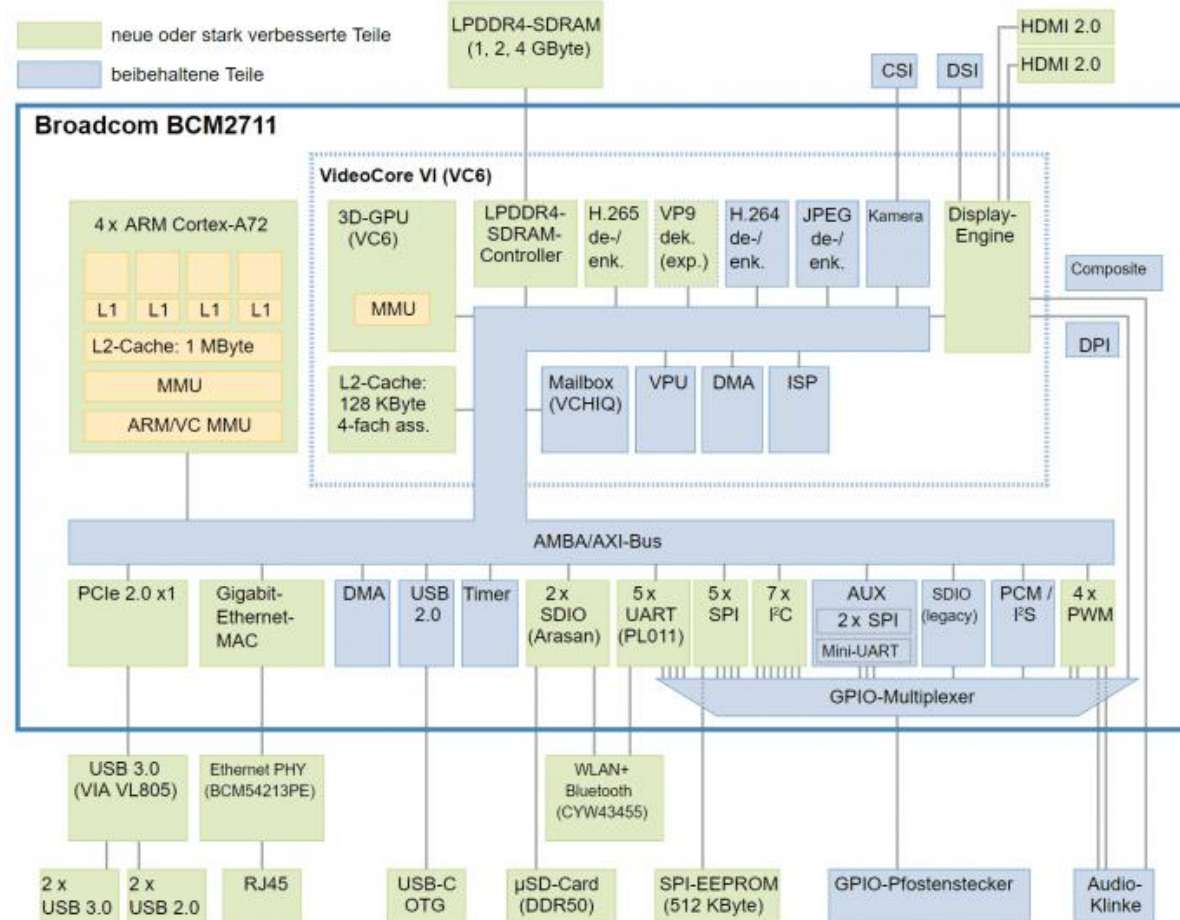
B. 程序状态寄存器PSW的OV位置1。

C. 程序状态寄存器PSW的OV位和CY位都置1。

Broadcomm BCM2711

Herz des Raspberry Pi 4: Broadcom BCM2711

Das System-on-Chip (SoC) BCM2711 vereint nicht nur vier CPU-Kerne mit einer GPU, sondern enthält auch Controller für viele Schnittstellen.



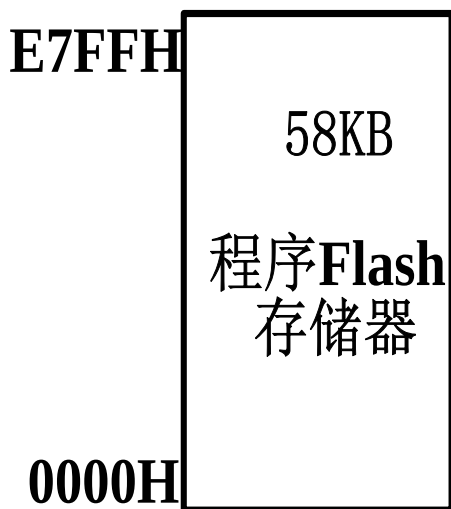
4.3 IAP15W4K58S4单片机的存储器

结构特点: 程序存储器和数据存储器的寻址空间分开。

结构划分: 片内集成3个物理上相互独立的存储器空间: 程序Flash存储器、内部数据存储器和扩展数据存储器。



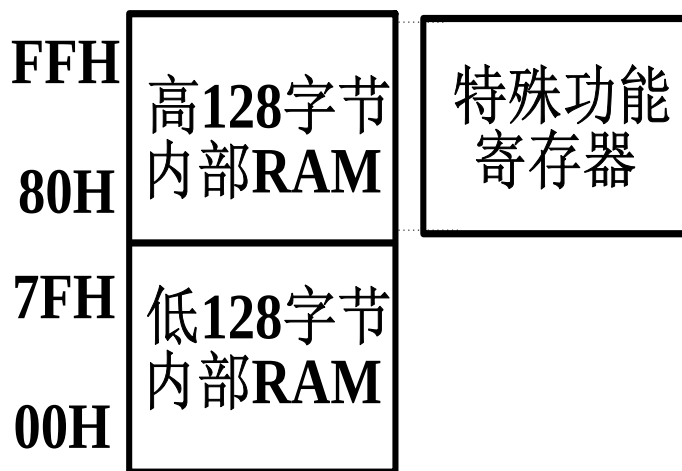
数据用**MOVC**指令访问



程序Flash存储器



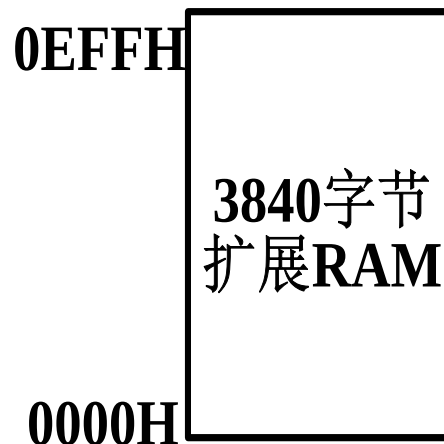
用**MOV**指令访问



内部数据存储器



物理上在片内,逻辑上属于外部,用**MOVX**访问



扩展数据存储器

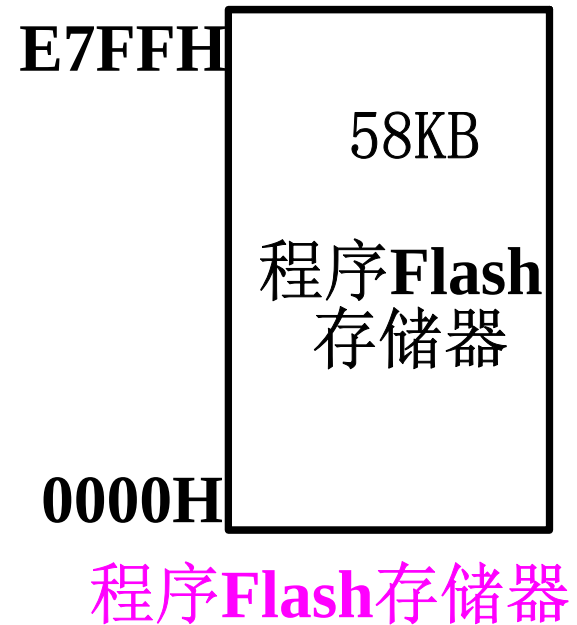
程序Flash存储器

功能：存放用户程序、数据和表格等信息。

空间大小： IAP15W4K58S4单片机片内集成了58KB的程序Flash存储器，地址为0000H~E7FFH。单片机复位后，程序计数器PC的内容为0000H，从0000H单元开始执行程序。

◇ IAP15W4K58S4不能访问外部程序存储器,因无访问外部程序存储器的总线。

◇ 没用作程序存储器的Flash存储器可作EEPROM使用。程序Flash的擦写次数为10万次以上,大大提高了芯片利用率,降低了开发成本。



程序Flash存储器——中断服务程序的入口地址

特殊单元：在程序Flash存储器中有些特殊的单元, 这些单元是: **21个中断服务程序的入口地址(中断向量)**：

- **0003H** 外部中断0中断服务程序的入口地址
- **000BH** 定时/计数器0中断服务程序的入口地址
- **0013H** 外部中断1中断服务程序的入口地址
- **001BH** 定时/计数器1中断服务程序的入口地址
- **0023H** 串行通信口1中断服务程序的入口地址
- **002BH** ADC中断服务程序的入口地址
- **0033H** 低电压检测中断服务程序的入口地址
- **003BH** PCA中断服务程序的入口地址
- **0043H** 串行通信口2中断服务程序的入口地址
- **004BH** SPI中断服务程序的入口地址

中断向量表

◇ 单片机复位后, **程序计数器PC**内容为**0000H**, 从**0000H**单元开始执行程序。

```
ORG    0000H
LMP    MAIN
```

```
ORG    0100H
MAIN:  MOV SP, #30H;
.....
```

程序Flash存储器——中断服务程序的入口地址

中断服务程序的入口地址（续）

- 0053H 外部中断2中断服务程序的入口地址
- 005BH 外部中断3中断服务程序的入口地址
- 0063H 定时/计数器2中断服务程序的入口地址
- 0083H 外部中断4中断服务程序的入口地址
- 008BH: 串行通信口3中断服务程序的入口地址
- 0093H: 串行通信口4中断服务程序的入口地址
- 009BH: 定时/计数器3中断服务程序的入口地址
- 00A3H: 定时/计数器4中断服务程序的入口地址
- 00ABH: 比较器中断服务程序的入口地址
- 00B3H: PWM中断服务程序的入口地址
- 00BBH: PWM异常检测中断服务程序的入口地址

中断向量表

◇ 所以主程序一般从0100H单元开始存放(虽然C3H~FFH没用到):

```
ORG0100H
MAIN: MOV SP, #30H;
.....
```

数据存储器

数据存储器也称为随机存取数据存储器(RAM)。

空间划分

在物理上和逻辑上都分为两个地址空间：内部数据存储区和扩展数据存储区。

- ◇ (1) 内部数据存储区 (又称为内部RAM)
- ◇ 256字节内部RAM,存放中间结果和过程数据。内部RAM地址范围是00H~FFH,共256(+128)个单元,分三部分:

①低128字节RAM(00H~7FH)

②高128字节RAM (80H~FFH)

③特殊功能寄存器(SFR)区: 地址范围为80H~FFH

地址重叠,
用寻址方式区别



数据存储器

(1) 内部数据存储区(又称为内部RAM)三部分详细介绍:

◇ ①低128字节RAM(00H~7FH): 也称为基本RAM区。基本RAM区又分为工作寄存器区、位寻址区、用户RAM和堆栈区。

◆ 可直接寻址, 也可寄存器间接寻址。用“MOV direct”和“MOV @Ri”形式的指令访问。

◇ ②高128字节RAM (80H~FFH): 只能间接寻址。用 “MOV @Ri”形式的指令访问。

MOV A, 38H

◇ ③特殊功能寄存器(SFR)区: 地址范围为80H~FFH, 只可直接寻址, 用“MOV direct”形式的指令访问。

MOV A, @R0

(1) 内部数据存储区 地址空间分配

80H~FFH 只能间接寻址访问	FFH ~ 80H	特殊功能寄存器区(80H~FFH) 只能直接寻址访问
通用用户RAM和堆栈区 可直接寻址或间接寻址	7FH ~ 30H	◆工作寄存器区 ◆位寻址区 ◆用户RAM和堆栈区 ◆高128字节RAM ◆特殊功能寄存器区 低128字节RAM
位寻址区(16字节, 共128位)也可字节寻址	2FH ~ 20H	
3区(R0~R7)	18H~1FH	4个工作寄存器区也可做RAM单元使用
2区(R0~R7)	10H~17H	
1区(R0~R7)	08H~0FH	
0区(R0~R7)	00H~07H	

工作寄存器区

例“MOV A, @R0 ” (机器码E6)

- 地址分配：00H~1FH共32个单元。分为四组(每一组称为一个寄存器组)，每一组包括8个8位的工作寄存器,分别是R0~R7。
- 功能：通过使用工作寄存器,可提高运算速度,也可用其中R0或R1存放八位地址值,访问一个256字节(可在逻辑上的外部)RAM块中单元。
- 另外,R0~R7也可用作计数器,在指令作用下加1或减1。

间接寻址方式“MOV(X) @Ri”

3区(R0~R7)	18H~1FH
2区(R0~R7)	10H~17H
1区(R0~R7)	08H~0FH
0区(R0~R7)	00H~07H

加1指令“INC R0”

Increase R0 by 1

减1指令“DEC R0”

Decrease R0 by 1

工作寄存器组的选择:

例 “MOV A, @R0 ”

- PSW寄存器中的RS1和RS0两位组合决定当前使用的工作寄存器组。可通过位操作指令修改RS1和RS0的内容，选择不同的工作寄存器组。

数据压栈前SP+1→
默认SP指针→

09H
08H
07H

3区(R0~R7)	18H~1FH
2区(R0~R7)	10H~17H
1区(R0~R7)	08H~0FH
0区(R0~R7)	00H~07H

表3-1 工作寄存器组选择

RS1 (PSW.4)	RS0 (PSW.3)	工作寄存器组	工作寄存器地址
0复位值	0	0	R7~R0对应的地址为07H~00H
0	1	1	R7~R0对应的地址为0FH~08H
1	0	2	R7~R0对应的地址为17H~10H
1	1	3	R7~R0对应的地址为1FH~18H

字节地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
2FH	7FH	7EH	7DH	7CH	7BH	7AH	79H	78H
2EH	77H	76H	75H	74H	73H	72H	71H	70H
2DH	6FH	6EH	6DH	6CH	6BH	6AH	69H	68H
2CH	67H	66H	65H	64H	63H	62H	61H	60H
2BH	5FH	5EH	5DH	5CH	5BH	5AH	59H	58H
2AH	57H	56H	55H	54H	53H	52H	51H	50H
29H	4FH	4EH	4DH	4CH	4BH	4AH	49H	48H
28H	47H	46H	45H	44H	43H	42H	41H	40H
27H	3FH	3EH	3DH	3CH	3BH	3AH	39H	38H
26H	37H	36H	35H	34H	33H	32H	31H	30H
25H	2FH	2EH	2DH	2CH	2BH	2AH	29H	28H
24H	27H	26H	25H	24H	23H	22H	21H	20H
23H	1FH	1EH	1DH	1CH	1BH	1AH	19H	18H
22H	17H	16H	15H	14H	13H	12H	11H	10H
21H	0FH	0EH	0DH	0CH	0BH	0AH	09H	08H
20H	07H	06H	05H	04H	03H	02H	01H	00H

位寻址区

20H~2FH之间单元既可按字节存取,也可按位存取,共128位,位地址范围:00H~7FH。

位寻址: MOV C, 20H

直接寻址: MOV A, 20H

字节地址: 20H

位地址

内部RAM中的位地址

位寻址区--图3-10特殊功能寄存器SFR中位地址

字节地址	B7~B0								寄存器名称
FS	FFH	FEH	FDH	FDH	FBH	FAH	F9H	F8H	P7
FOH	F7H	F6H	F5H	F4H	F3H	F2H	F1H	F0H	B
ESH	EFH	EEH	EDH	EDH	EBH	EAH	E9H	E8H	P6
EOH	E7H	E6H	E5H	E4H	E3H	E2H	E1H	E0H	ACC
	CF	CR	-	-	OCF3	OCF2	OCF1	OCF0	
D6H	DFH	DEH	DDH	DCH	DBH	DAH	D9H	D8H	CCON
	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	FI	P	
D0H	D7H	D6H	D5H	D4H	D3H	D2H	D1H	D0H	PSW
CH	CFH	CEH	CDH	CDH	CBH	CAH	C9H	C8H	P5
COH	C7H	C6H	C5H	C4H	C3H	C2H	C1H	C0H	P4
	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	
B8H	BFH	BEH	BDH	BCH	BBH	BA	B9H	B8H	IP
B0H	B7H	B6H	B5H	B4H	B3H	B2	B1	B0	P3
	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	
A8H	AFH	AEH	ADH	ACH	ABH	AAH	A9H	A8H	IE
A0H	A7H	A6H	A5H	A4H	A3H	A2H	A1H	A0H	P2
	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TS8	RS8	TI	RI	
98H	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H	SCON
90H	97H	96H	95H	94H	93H	92H	91H	90H	P1
	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	
88H	8FH	8EH	8DH	8CH	8BH	8AH	89H	88H	TCON
80H	87H	86H	85H	84H	83H	82H	81H	80H	P0

字节地址能被8整除的特殊功能寄存器SFR, 其各位都可按位寻址。

特殊功能寄存器SFR中位地址范围: 80H~0FFH。

可位寻址的特殊功能寄存器中的位地址

用户RAM和堆栈区

- 内部RAM中的30H~7FH单元是用户RAM和堆栈区。
- 有一个8位的堆栈指针SP，并且堆栈区只能设置在内部数据存储区。当有子程序调用和中断请求时，返回地址等信息被自动保存在堆栈内。
- IAP15W4K58S4单片机复位后，SP为07H，使堆栈事实上由08H单元开始(数据进栈前SP先加1,再进栈)，
- 考虑08H~1FH单元分别属于工作寄存器组1~3，若在程序中用到这些工作寄存器，则在用户初始化程序中，最好把SP的值改变为80H或更大。
- IAP15W4K58S4单片机的堆栈是朝地址增大的方向生成,即数据压栈操作后, SP的值增大(先SP+1, 再入栈)。

高128字节RAM和特殊功能寄存器

- 对于IAP15W4K58S4单片机，80H～FFH既为高128字节RAM区的地址范围，又为特殊功能寄存器区(SFR)的地址范围，地址空间重叠，但物理上是独立的。
- 使用时，通过不同的寻址方式加以区分：高128字节的RAM区使用间接寻址访问，特殊功能寄存器使用直接寻址访问。
- 因堆栈操作是以堆栈指针SP作间址寄存器的间接寻址方式，所以，高128字节数据RAM亦可作为堆栈区使用。
- 除了程序计数器PC和4个工作寄存器组外，其余的寄存器都在SFR区中。

IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

表 3-2 IAP15W4K58S4 单片机的特殊功能寄存器及其在单片机复位时的值

地址	寄存器	说明	复位值
80H	P0	P0 口寄存器	0FFH
81H	SP	堆栈指针寄存器	07H
82H	DPL	数据指针 DPTR 低字节	00H
83H	DPH	数据指针 DPTR 高字节	00H
84H	S4CON	串口 4 控制寄存器	00H
85H	S4BUF	串口 4 数据缓冲器	×××× ××××B
87H	PCON	电源控制寄存器	0011 0000B
88H	TCON	定时/计数控制寄存器	00H
89H	TMOD	定时/计数模式控制寄存器	00H
8AH	TL0/RL_TL0	定时/计数器 0 低字节/重装常数低字节	00H
8BH	TL1/RL_TL1	定时/计数器 1 低字节/重装常数低字节	00H
8CH	TH0/RL_TH0	定时/计数器 0 高字节/重装常数高字节	00H
8DH	TH1/RL_TH1	定时/计数器 1 高字节/重装常数高字节	00H
8EH	AUXR	辅助寄存器	01H
8FH	INT_CLKO	外部中断使能和时钟输出寄存器	×000 0000B
90H	P1	P1 口寄存器	0FFH
91H	P1M1	P1 口工作模式寄存器 1	1100 0000B

IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

地址	寄存器	说明	复位值
80H	P0	P0 口寄存器	0FFH
81H	SP	堆栈指针寄存器	07H
82H	DPL	数据指针 DPTR 低字节	00H
83H	DPH	数据指针 DPTR 高字节	00H
84H	S4CON	串口 4 控制寄存器	00H
85H	S4BUF	串口 4 数据缓冲器	×××× ××××B
87H	PCON	电源控制寄存器	0011 0000B
88H	TCON	定时/计数控制寄存器	00H
89H	TMOD	定时/计数模式控制寄存器	00H
8AH	TL0/RL_TL0	定时/计数器 0 低字节/重装常数低字节	00H
8BH	TL1/RL_TL1	定时/计数器 1 低字节/重装常数低字节	00H
8CH	TH0/RL_TH0	定时/计数器 0 高字节/重装常数高字节	00H
8DH	TH1/RL_TH1	定时/计数器 1 高字节/重装常数高字节	00H
8EH	AUXR	辅助寄存器	01H
8FH	INT_CLKO	外部中断使能和时钟输出寄存器	×000 0000B
90H	P1	P1 口寄存器	0FFH
91H	P1M1	P1 口工作模式寄存器 1	1100 0000B
92H	P1M0	P1 口工作模式寄存器 0	0001 0001B
93H	P0M1	P0 口工作模式寄存器 1	1100 0000B
94H	P0M0	P0 口工作模式寄存器 0	00H
95H	P2M1	P2 口工作模式寄存器 1	1000 1110B
96H	P2M0	P2 口工作模式寄存器 0	00H
97H	CLK_DIV	时钟分频控制寄存器	00H
98H	SCON	串口 1 控制寄存器	00H
99H	SBUF	串口 1 数据缓冲器	×××× ××××B
9AH	S2CON	串口 2 控制寄存器	0100 0000B
9BH	S2BUF	串口 2 数据缓冲器	×××× ××××B
9DH	P1ASF	P1 口模拟功能配置寄存器	00H
A0H	P2	P2 口寄存器	0FFH
A1H	BUS_SPEED	总线速度控制寄存器	0000 0010B
A2H	AUXR1	辅助寄存器 1	00H
A8H	IE	中断允许寄存器	00H
A9H	SADDR	从机地址寄存器	00H
AAH	WKTCL	掉电唤醒专用定时器控制寄存器低 8 位	0FFH
ABH	WKTCH	掉电唤醒专用定时器控制寄存器高 8 位	7FH
ACH	S3CON	串口 3 控制寄存器	00H
ADH	S3BUF	串口 3 数据缓冲器	×××× ××××B
AFH	IE2	中断允许寄存器 2	×000 0000B

IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

地址	寄存器	说明	复位值
B0H	P3	P3 口寄存器	0FFH
B1H	P3M1	P3 口工作模式寄存器 1	1000 0000B
B2H	P3M0	P3 口工作模式寄存器 0	00H
B3H	P4M1	P4 口工作模式寄存器 1	0011 0100B
B4H	P4M0	P4 口工作模式寄存器 0	00H
B5H	IP2	第二中断优先级寄存器	00H
B8H	IP	中断优先级寄存器	00H
B9H	SADEN	从机地址掩码寄存器	00H
BAH	P_SW2	端口配置寄存器	00H
BCH	ADC_CONTR	A-D 转换控制寄存器	00H
BDH	ADC_RES	A-D 转换结果高 8 位寄存器	00H
BEH	ADC_RESL	A-D 转换结果低 2 位寄存器	00H
C0H	P4	P4 口寄存器	0FFH
C1H	WDT_CONTR	看门狗定时器控制寄存器	00H
C2H	IAP_DATA	ISP/IAP Flash 数据寄存器	00H
C3H	IAP_ADDRH	ISP/IAP Flash 地址寄存器高 8 位	00H
C4H	IAP_ADDRL	ISP/IAP Flash 地址寄存器低 8 位	00H
C5H	IAP_CMD	ISP/IAP Flash 命令寄存器	×××× ××00B
C6H	IAP_TRIG	ISP/IAP Flash 命令触发寄存器	×××× ××××B
C7H	IAP_CONTR	ISP/IAP 控制寄存器	00H
C8H	P5	P5 口寄存器	××11 1111B
C9H	P5M1	P5 口工作模式寄存器 1	××00 0000B
CAH	P5M0	P5 口工作模式寄存器 0	××00 0000B
CBH	P6M1	P6 口工作模式寄存器 1	00H
CCH	P6M0	P6 口工作模式寄存器 0	00H
CDH	SPSTAT	SPI 状态寄存器	00×× ××××B
CEH	SPCTL	SPI 控制寄存器	0000 1100B
CFH	SPDAT	SPI 数据寄存器	00H
D0H	PSW	程序状态字寄存器	0000 0100B
D1H	T4T3M	T4 和 T3 的控制寄存器	00H
D2H	TH4/RL_TH4	定时器 4 重新装载时间常数高字节	00H
D3H	TL4/RL_TL4	定时器 4 重新装载时间常数低字节	00H
D4H	TH3/RL_TH3	定时器 3 重新装载时间常数高字节	00H
D5H	TL3/RL_TL3	定时器 3 重新装载时间常数低字节	00H
D6H	TH2/RL_TH2	定时器 2 重新装载时间常数高字节	00H
D7H	TL2/RL_TL2	定时器 2 重新装载时间常数低字节	00H
D8H	CCON	PCA 控制寄存器	00H

IAP15W4K58S4单片机的特殊功能寄存器及其复位值

地址	寄存器	说明	复位值
D9H	CMOD	PCA 工作模式寄存器	00H
DAH	CCAPM0	PCA 模块 0 的工作模式寄存器	00H
DBH	CCAPM1	PCA 模块 1 的工作模式寄存器	00H
E0H	ACC	累加器	00H
E1H	P7M1	P7 口工作模式寄存器 1	00H
E2H	P7M0	P7 口工作模式寄存器 0	00H
E6H	CMPCR1	比较控制寄存器 1	00H
E7H	CMPCR2	比较控制寄存器 2	0000 1001B
E8H	P6	P6 口寄存器	0FFH
E9H	CL	PCA 计数器低 8 位	00H
EAH	CCAP0L	PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位	00H
EBH	CCAP1L	PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位	00H
F0H	B	B 寄存器	00H
F1H	PWMCFG	PWM 配置寄存器	00H
F2H	PCA_PWM0	PCA 模块 0 PWM 寄存器	00H
F3H	PCA_PWM1	PCA 模块 1 PWM 寄存器	00H
F5H	PWMCR	PWM 控制寄存器	00H
F6H	PWMIF	PWM 中断标志寄存器	00H
F7H	PWMFDCR	PWM 外部异常控制寄存器	00H
F8H	P7	P7 口寄存器	0FFH
F9H	CH	PCA 计数器高 8 位	00H
FAH	CCAP0H	PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位	00H
FBH	CCAP1H	PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位	00H

注：“×”表示该位的值不确定。

特殊功能寄存器

- 特殊功能寄存器大体分为两类

- ①一类与芯片的引脚有关。如P0~P7，它们实际上是8个锁存器，每个锁存器附加上相应的输出驱动器和输入缓冲器就构成了一个并行口。

- ②另一类为芯片内部功能的控制或者内部寄存器。如与中断屏蔽及优先级控制、定时器、串行口、SPI接口等相关的寄存器。。

(2) 扩展数据存储区 on-chip expanded RAM(XRAM)

➤ 外部数据存储区也称为扩展RAM区(简称, **XRAM**)。 IAP15W4K58S4单片机一共可以访问64KB的扩展数据存储空间。 IAP15W4K58S4单片机片内集成了3840B的**XRAM**, 地址范围为**0000H~0EFFH**, 可用于存放数据。

注意, 这里的“内部”和“外部”是针对8051内核的逻辑上的概念, 不是指芯片内部和外部。

- 在汇编语言中, XRAM使用“**MOVX @DPTR**”或者“**MOVX @Ri**”指令访问。
- 在C语言中, 可用**pdata, xdata**声明存储类型即可。
如: `unsigned char xdata i= 0;`

(2) 扩展数据存储区(XRAM)

- ◇ 访问片内集成的外部RAM时，不影响P0口、P2口、P4.2(WR)、P4.4(RD)和ALE (P4.5)，而访问片外扩展的RAM时是要影响这些口线的。

IAP15W4K58S4单片机还可以访问片外扩展的64KB外部数据存储器。

IAP15W4K58S4单片机的外部扩展I/O端口与扩展数据存储器统一编址，因此外部I/O端口的地址占用扩展数据存储器的地址单元，外部扩展I/O端口也用MOVX指令访问。

(2) 扩展数据存储区(XRAM)

单片机内部扩展RAM是否可访问受辅助寄存器AUXR (地址为8EH, 复位值为01H)中的EXTRAM位控制。

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位名称	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/ $\bar{T}$	T2x12	EXTRAM	S1ST2

- ◇EXTRAM: 3840字节, 地址范围为0000H~0EFFH
- ◇0: 内部扩展RAM可以存取; 地址小于0F00H时, 访问内部扩展RAM; 地址大于或等于0F00H时, 则访问单片机外部扩展的RAM或I/O空间。
- ◇1: 禁止访问内部扩展RAM。

4.4 单片机的引脚

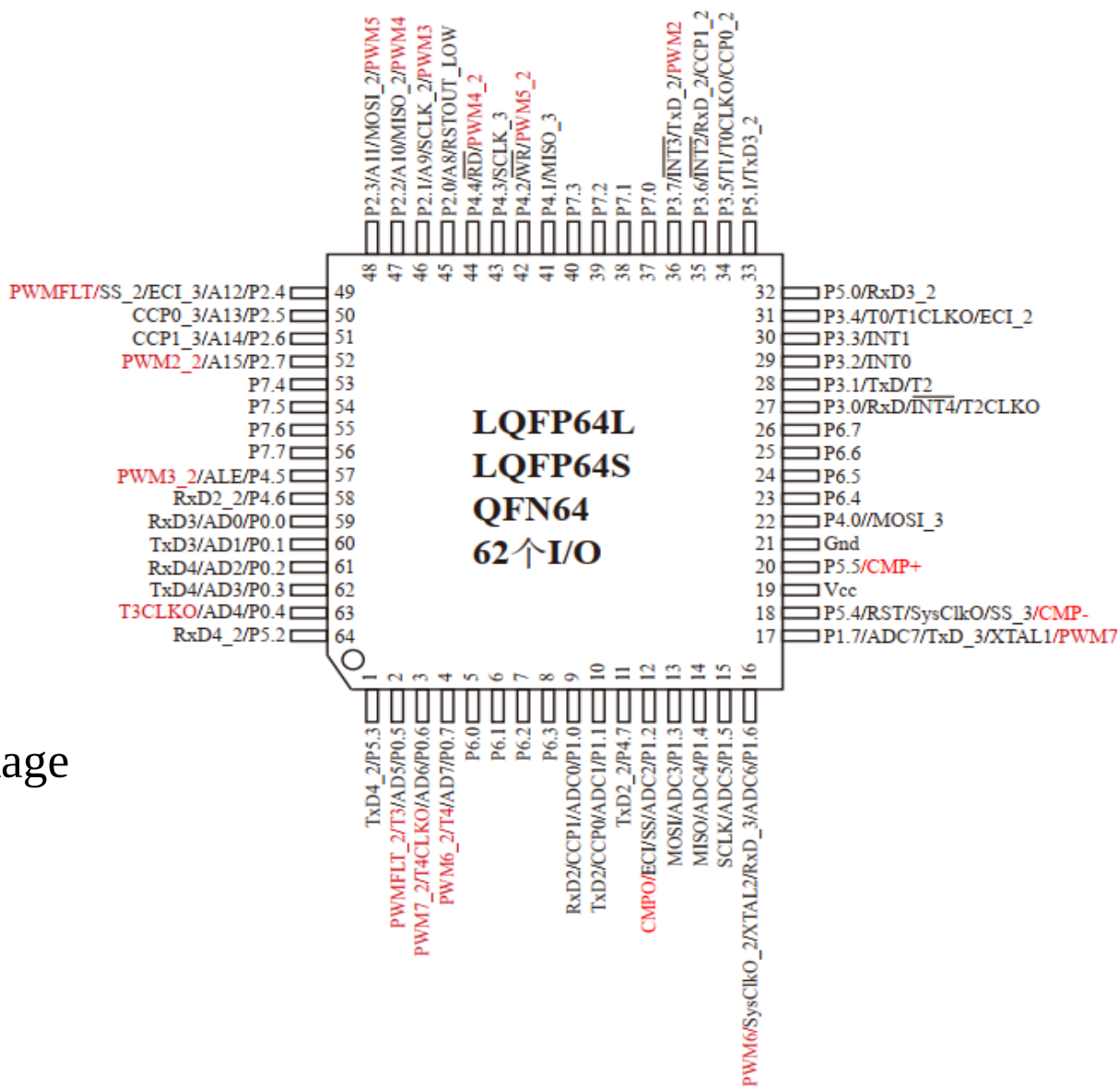
4.4.1 单片机的引脚及功能

封装

输入输出口P0~P7

LQFP-64 封装

Low Profile Quad Flat Package



单片机的引脚

4.4.1 单片机的引脚及功能

封装



(a) LQFP-44封装引脚图

单片机的引脚及功能

封装

双列直插封装DIP

(Dual In-line Package)

输入输出口P0~P5

DIP-40 封装

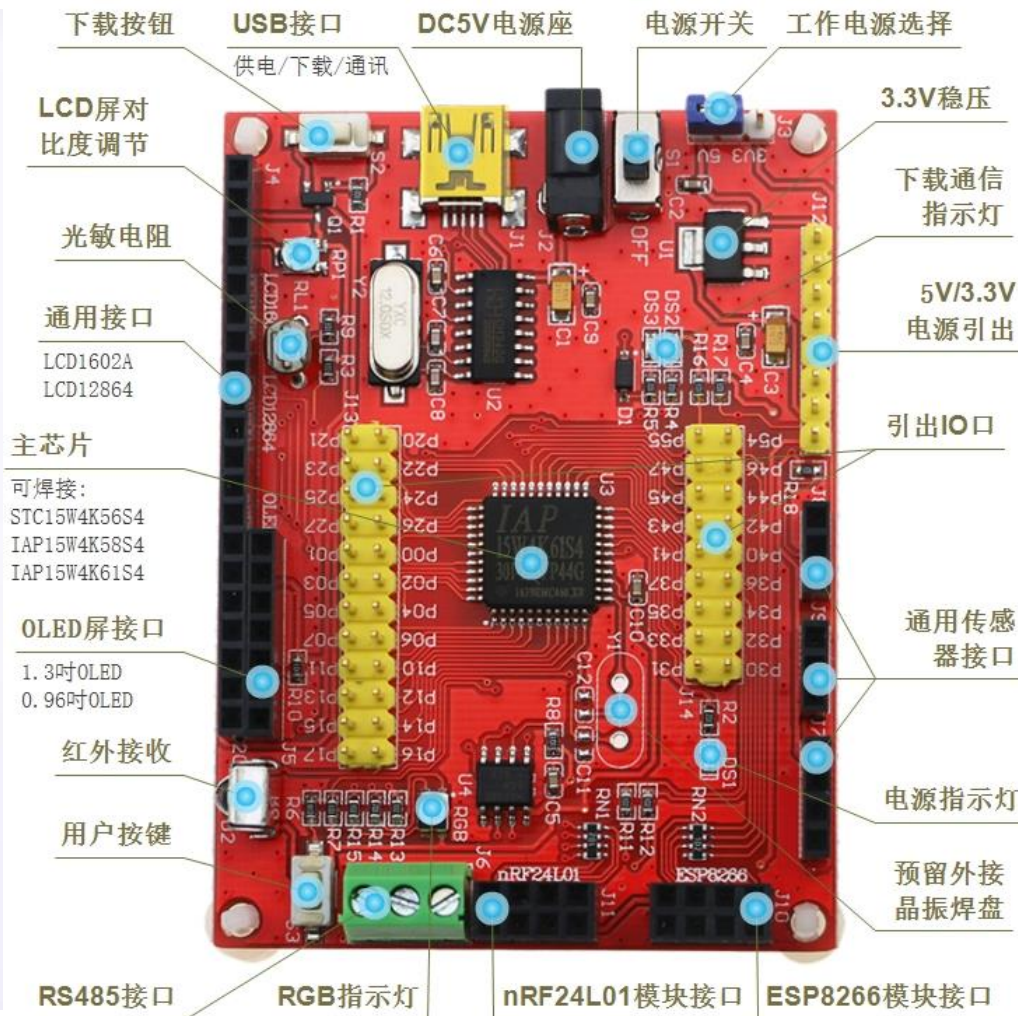
(Dual In-line Package)

RxD3/AD0/P0.0	1	40	P4.5/ALE/PWM3_2
TxD3/AD1/P0.1	2	39	P2.7/A15/PWM2_2
RxD4/AD2/P0.2	3	38	P2.6/A14/CCP1_3
TxD4/AD3/P0.3	4	37	P2.5/A13/CCP0_3
T3CLKO/AD4/P0.4	5	36	P2.4/A12/ECI_3/SS_2/PWMFL
PWMFLT_2/T3/AD5/P0.5	6	35	P2.3/A11/MOSI_2/PWM5
PWM7_2/T4CLKO/AD6/P0.6	7	34	P2.2/A10/MISO_2/PWM4
PWM6_2/T4/AD7/P0.7	8	33	P2.1/A9/SCLK_2/PWM3
RxD2/CCP1/ADC0/P1.0	9	32	P2.0/A8/RSTOUT_LOW
TxD2/CCP0/ADC1/P1.1	10	31	P4.4/RD/PWM4_2
CMPO/ECI/SS/ADC2/P1.2	11	30	P4.2/WR/PWM5_2
MOSI/ADC3/P1.3	12	29	P4.1/MISO_3
MISO/ADC4/P1.4	13	28	P3.7/INT3/TxD_2/PWM2
SCLK/ADC5/P1.5	14	27	P3.6/INT2/RxD_2/CCP1_2
PWM6/SYSCLKO_2/XTAL2/RxD_3/ADC6/P1.6	15	26	P3.5/T1/T0CLKO/CCP0_2
PWM7/XTAL1/TxD_3/ADC7/P1.7	16	25	P3.4/T0/T1CLKO/ECI_2
CMP-/SS_3/SYSCLKO/RST/P5.4	17	24	P3.3/INT1
Vcc	18	23	P3.2/INT0
CMP+/P5.5	19	22	P3.1/TxD/T2
GND	20	21	P3.0/RxD/INT4/T2CLKO

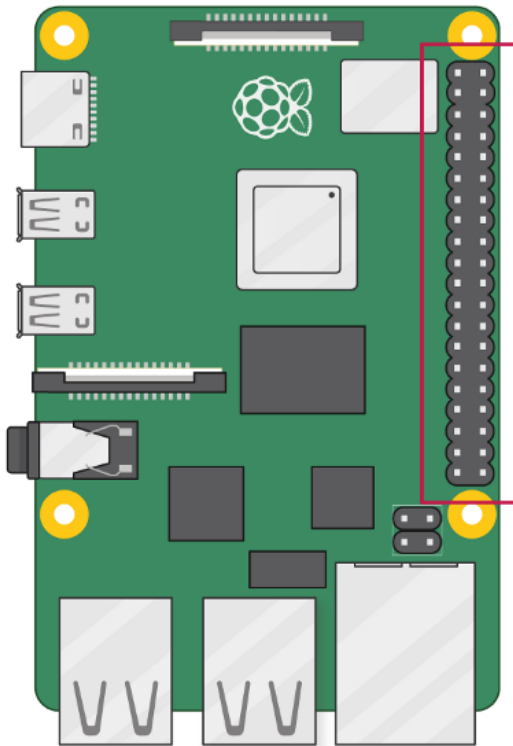
(b) DIP-40封装引脚图

单片机的引脚及功能

封装



Broadcomm BCM2711



3V3 power	1	2	5V power
GPIO 2 (SDA)	3	4	5V power
GPIO 3 (SCL)	5	6	Ground
GPIO 4 (GPCLK0)	7	8	GPIO 14 (TXD)
Ground	9	10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11	12	GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 27	13	14	Ground
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3V3 power	17	18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19	20	Ground
GPIO 9 (MISO)	21	22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23	24	GPIO 8 (CE0)
Ground	25	26	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0 (ID_SD)	27	28	GPIO 1 (ID_SC)
GPIO 5	29	30	Ground
GPIO 6	31	32	GPIO 12 (PWM0)
GPIO 13 (PWM1)	33	34	Ground
GPIO 19 (PCM_FS)	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	GPIO 20 (PCM_DIN)
Ground	39	40	GPIO 21 (PCM_DOUT)

单片机的引脚及功能

- DIP-40封装的IAP15W4K58S4单片机和LQFP-44封装相比，除了没有P4.0、P4.3、P4.6、P4.7引脚外，其他资源和的单片机完全相同。
- 由于DIP封装的单片机焊接比较容易，因此，对于初学者，最好选用DIP封装的单片机进行学习。
- 注意：在实际应用中，设计单片机应用系统的原理图时，一般应使用逻辑符号图，以便进行电路分析，而设计应用系统的印刷电路板图时，必须使用单片机的引脚图。
- 最小功能板

单片机的引脚及功能

最小功能板：引脚

- 电源引脚
- 外接晶振引脚
- 控制和复位引脚
- 输入/输出（I/O）引脚

1. 电源引脚

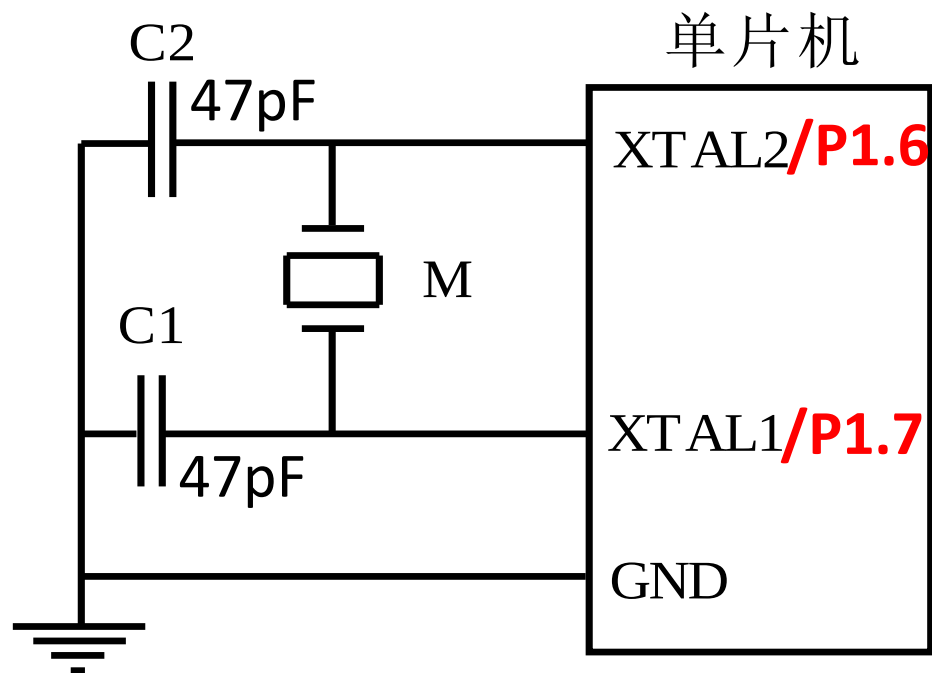
- ◇ Vcc：一般接电源的+5V。具体的电压幅度应参考单片机的手册。
- ◇ GND：接电源地。

单片机的引脚及功能

2. 外接晶振引脚

XTAL1和XTAL2

- ◆ 芯片内部一个反相放大器的输入端和输出端。
常用于连接晶体振荡器。



- ◆ 晶振频率可在4MHz~48MHz间选择, 典型值是11.0592MHz
(因设计单片机通信应用系统时, 用这个频率的晶振可准确地得到9600bits/s和19200bits/s的波特率)。

2. 外接晶振引脚

- IAP15W4K58S4单片机内部集成高精度R/C时钟，工作时钟可用内部振荡器或外部晶振产生的时钟。

- ◆ 40引脚和44引脚封装的IAP15W4K58S4单片机出厂标准配置是用外部时钟。内部集成的高精度R/C时钟工业环境下温漂为 $\pm 1\%$ ，常温下温漂 5% ，频率范围为5MHz~35MHz，可在编程时设置。对时钟频率要求不太敏感の場合，内部R/C振荡器完全能够满足要求
- ◆ 用内部R/C振荡器时钟时，XTAL1和XTAL2引脚悬空。
- ◆ 用在系统编程(In-System Programming, ISP)工具对IAP15W4K58S4单片机下载用户程序时，可在选项中设置选用外部晶振时钟或者选用内部R/C振荡器时钟。

3. 控制和复位引脚

(1) ALE (Address Lock Enable) (与P4.5复用)

- 功能：当用MOVX指令访问外部存储器或外部扩展的并行I/O口时, P0口做为地址/数据分时复用口, ALE引脚输出地址锁存信号,用于锁存低8位地址。
- 当ALE信号为高电平时, P0口上的信息为低8位地址, 在ALE信号的下降沿时将P0口上的低8位地址送到地址锁存器锁存起来。
- 在ALE为低电平期间P0口上的信息为指令或数据信息, 以实现低位地址与数据的分离。

3. 控制和复位引脚

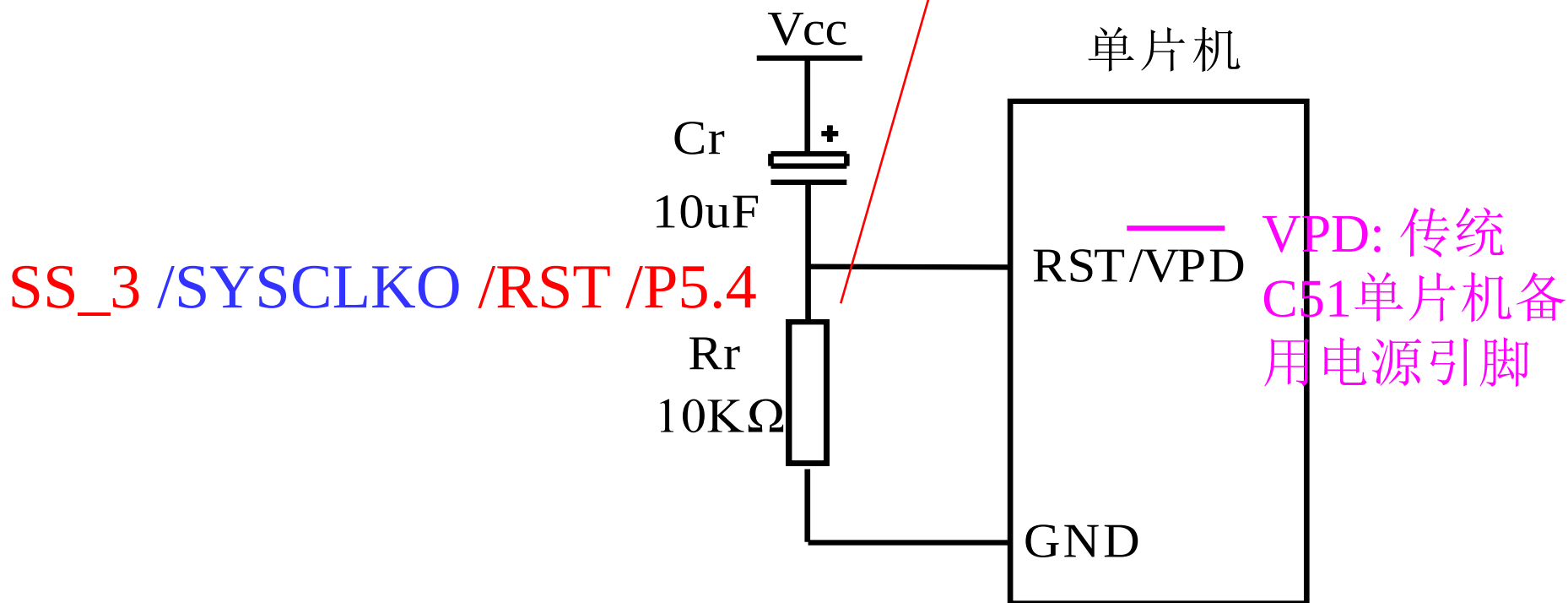
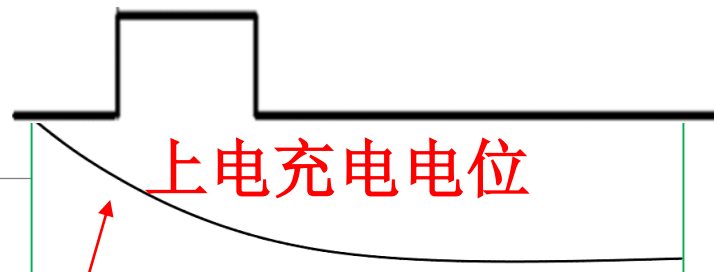
(1) ALE (Address Lock Enable) (与P4.5复用)

- ◆ 标准8051单片机的ALE 脚对系统时钟进行6分频输出，可对外提供时钟。
- ◆ 当8051单片机时钟频率较高时，ALE脚是一干扰源。
- ◆ IAP15W4K58S4单片机直接禁止ALE脚对系统时钟进行6分频输出，彻底清除此干扰源，有利于系统抗干扰。
- ◆ 若要输出时钟，可用IAP15W4K58S4单片机的可编程时钟输出脚(P5. 4/SYSCLK0, T2CLK0/P3. 0, T1CLK0/P3. 4和T0CLK0/P3. 5等)对外输出时钟。

3. 控制和复位引脚

(2) RST (RESET) (与P5.4复用)

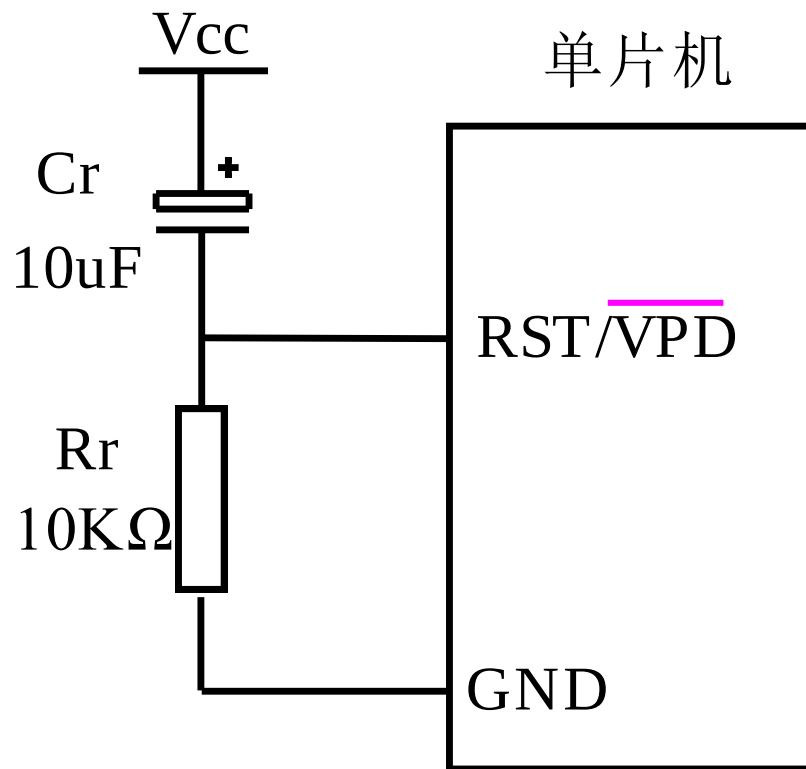
- 当振荡器运行时，在此引脚上出现两个机器周期的高电平将使单片机复位。
- 若需单片机接上电源就可复位，则可用上电复位电路。



(2) RST（与P5.4复用）引脚

- P5.4/RST/~~MCLK~~ SYSCLKO脚出厂时默认为I/O口,可在[STC-ISP编程软件](#)下载程序时，将其设置为RST复位脚。

◆ IAP15W4K58S4单片机内部集成了MAX810专用复位电路，时钟频率在12MHZ以下时，复位脚可接1K电阻再接地，也可用图所示的传统复位电路。



单片机的输入/输出（I/O）引脚

LQFP-44封装格式的IAP15W4K58S4单片机最多可有42根I/O口线：

- P0口（8根）：P0.0~P0.7
- P1口（8根）：P1.0~P1.7
- P2口（8根）：P2.0~P2.7
- P3口（8根）：P3.0~P3.7
- P4口（8根）：P4.0~P4.7
- P5口（2根）：P5.4、P5.5。

1. I/O口的工作模式

- ◆ 4种模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，输入/高阻和开漏模式。复位后为准双向口/弱上拉模式。
- ◆ 每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制（PnM0和PnM1，n=0、1、2、3、4、5、6、7）。

1. I/O口的工作模式

- 4种工作模式：准双向口/弱上拉，推挽/强上拉，输入/高阻和开漏模式。
- 每个口的工作模式由2个控制寄存器中的相应位控制(PnM0和PnM1，n=0,1,2,3,4,5、6、7)。

例如：P0M0和P0M1用于设定P0口的工作模式：

寄存器

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
P0M0	设置 P0.7	设置 P0.6	设置 P0.5	设置 P0.4	设置 P0.3	设置 P0.2	设置 P0.1	设置 P0.0
P0M1								
P0M0	0	1	0	1	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
P0M1	0	0	1	1	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
工作模式	准双向口	推挽	输入/高阻	开漏		以此类推		

I/O口的工作模式

PnM1 [7:0]	PnM0 [7:0]	(n=0, 1, 2, 3, 4, 5、6、7) I/O口工作模式
0	0	准双向口 (传统8051单片机I/O口模式), 灌电流可达20mA, 拉电流为270μA, 由于制造误差, 实际为150uA~270uA
0	1	推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻, 尽量少用)
1	0	仅为 输入 (高阻)
1	1	开漏 (Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加上拉电阻

1. I/O口的工作模式

➤ 例, 若设置P1.7为开漏模式, P1.6为强推挽输出模式, P1.5为高阻输入模式, P1.4, P1.3, P1.2, P1.1和P1.0为弱上拉(准双向口)模式,

则P1M0和P1M1设置如下:

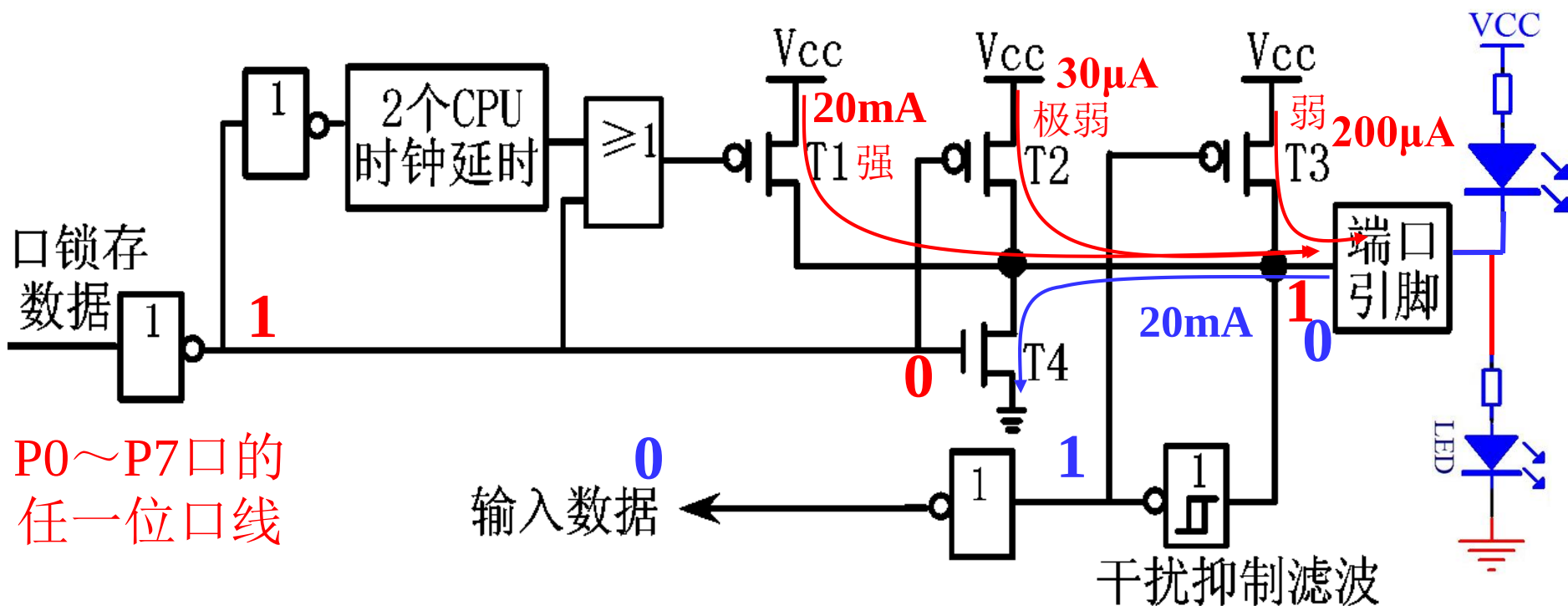
P1口	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
P1M0	1	1	0	0	0	0	0	0
P1M1	1	0	1	0	0	0	0	0
工作模式	开漏	推挽	输入/高阻	准双向口	准双向口	准双向口	准双向口	准双向口

➤ 则可用下面代码设置:

MOV P1M0, #11000000B; 或MOV P1M0, #0C0H
MOV P1M1, #10100000B; 或MOV P1M1, #0A0H

(1) 准双向口(弱上拉)工作模式的结构

- 准双向口有3个上拉场效应管T1,T2,T3, 以适应不同需要。其中,T1称为强上拉, 上拉能力可达20mA; T2称为极弱上拉, 上拉能力一般为30 μ A; T3称为弱上拉, 一般上拉能力为150 μ A~250 μ A, 典型值为200 μ A。输出低电平时, 最大灌电流可达20mA。

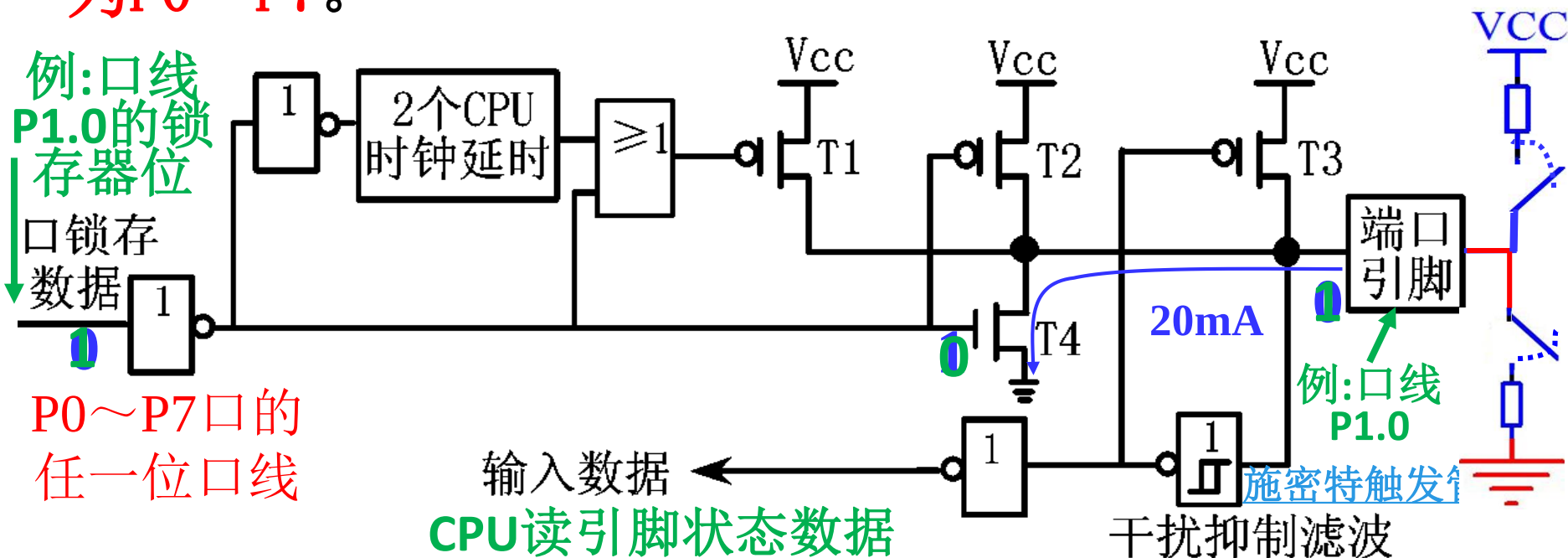


准双向口(弱上拉)工作模式的结构

例 P1□	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
----------	------	------	------	------	------	------	------	------

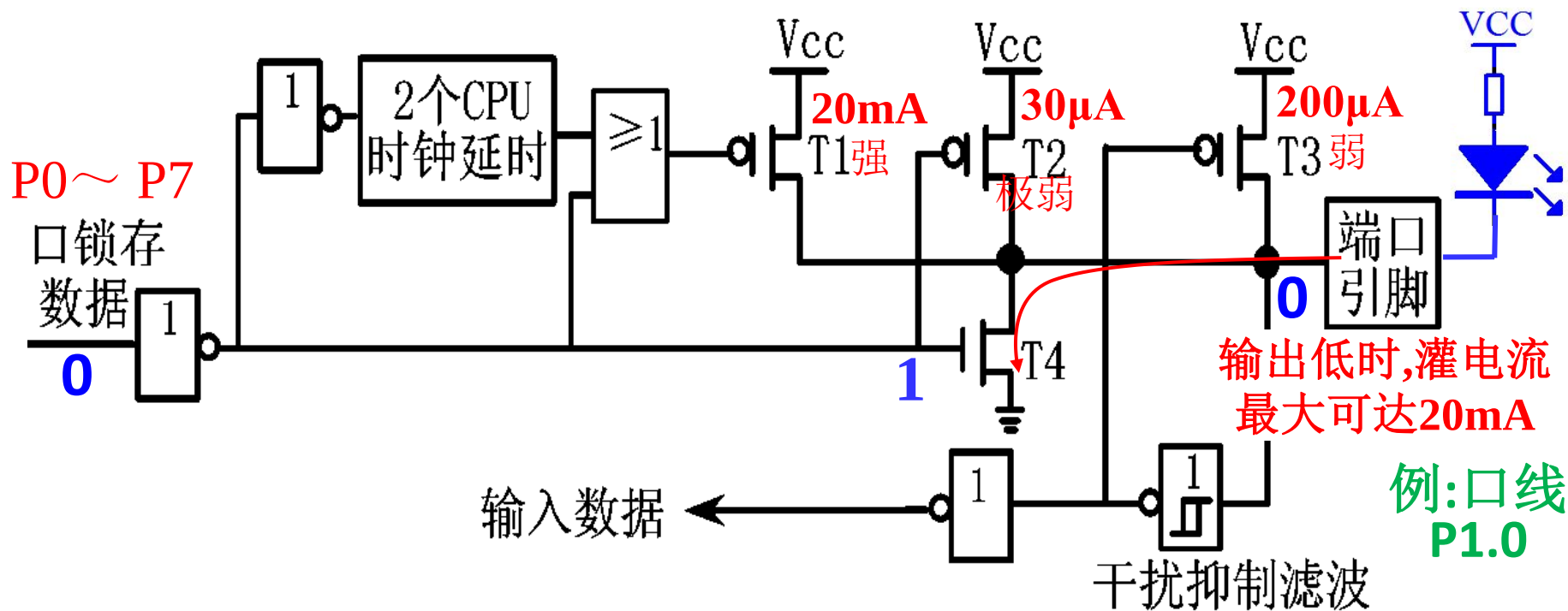
- 每个端口都含一个锁存器,即特殊功能寄存器P0~P7。这种结构在数据输出时,具有锁存功能,即在重新输出新的数据之前,口线上的数据一直保持不变。
- 但对输入信号是不锁存的,所以外设输入的数据必须保持到取数指令执行为止。

◆ 为了便于叙述，以后将8个端口引脚及其锁存器都表示为P0~P7。



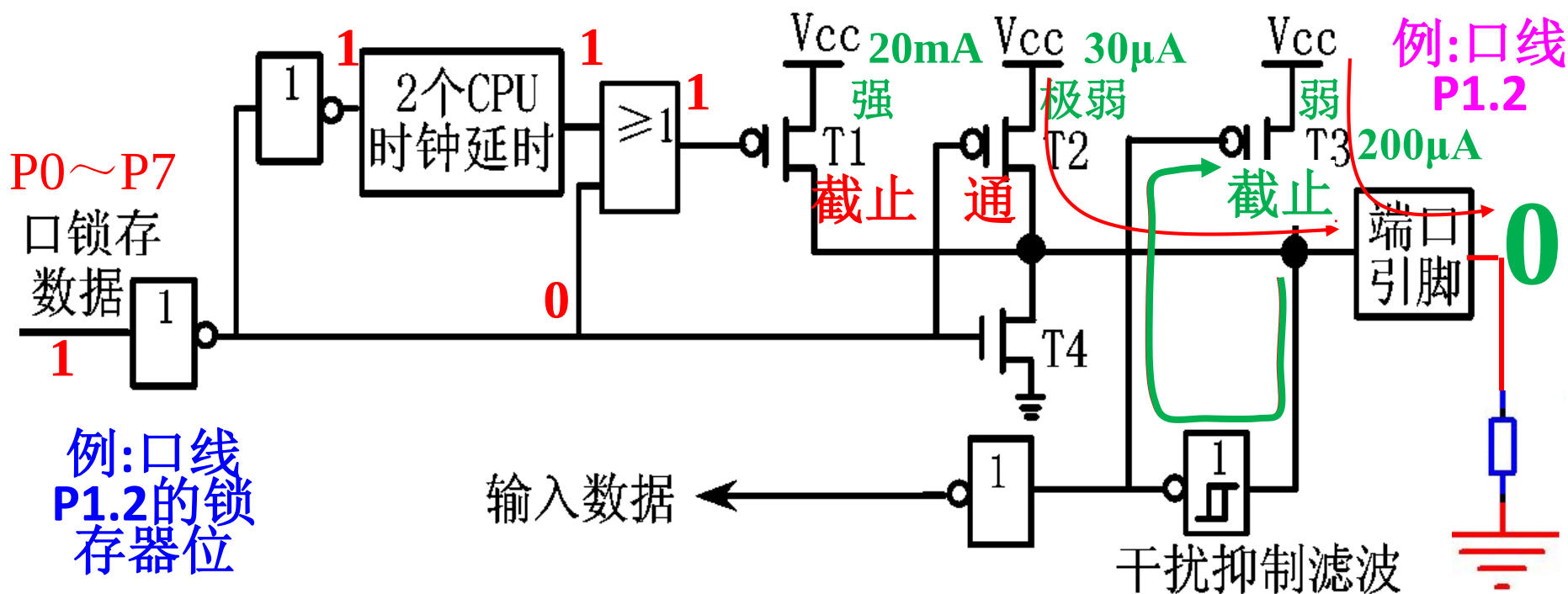
准双向口(弱上拉)工作模式的结构

- IAP15W4K58S4单片机的每个I/O口在弱上拉模式时能承受20mA的灌电流(最好使用限流电阻,如1K Ω)。
- 整个芯片的工作电流推荐不要超过90mA。即从MCU-Vcc流入的电流不超过90mA,从MCU-GND流出的电流不超过90mA,整体流入/流出电流都不能超过90mA。



准双向口(弱上拉)工作模式的结构

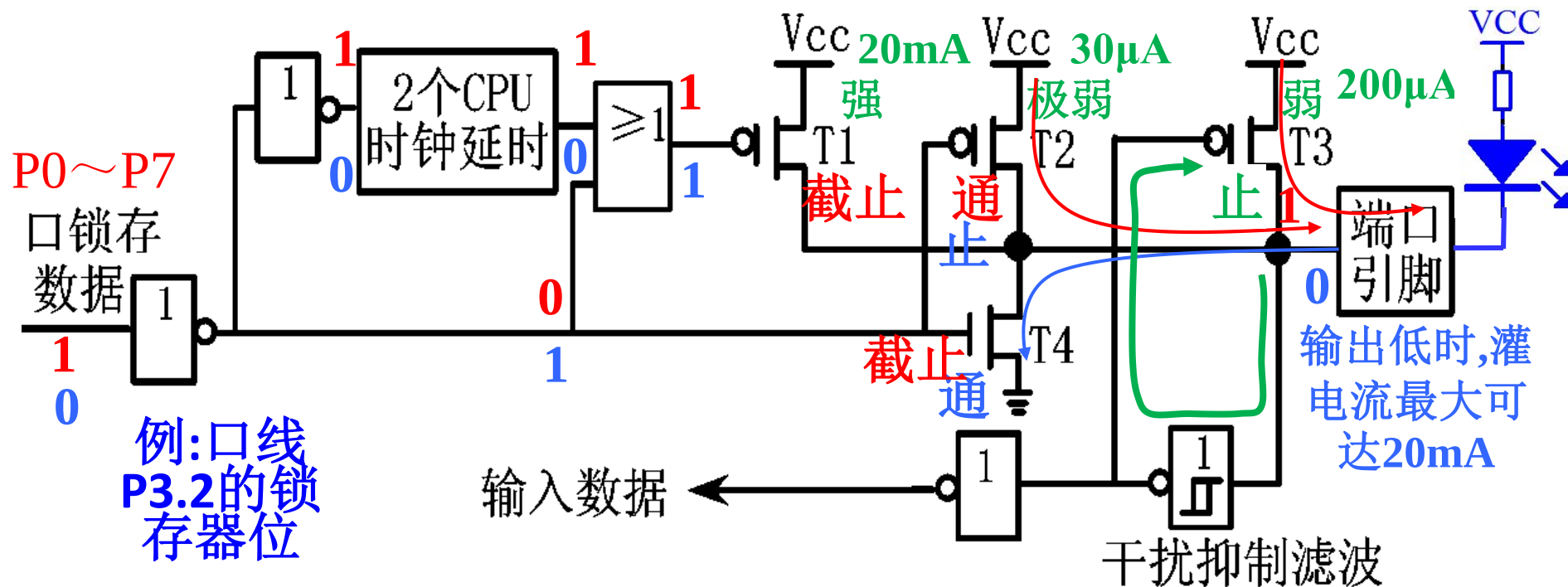
- 当口线寄存器为1且口线引脚本身为1时, T3导通。T3提供基本驱动电流使准双向口输出为1。
- 若引脚输出为“1”而由外部装置下拉到低时, T3断开, 而T2维持导通状态, 为把这个引脚强拉为低, 外部装置须有足够灌电流能力使引脚上电压降到门槛电压以下。



准双向口(弱上拉)工作模式的结构

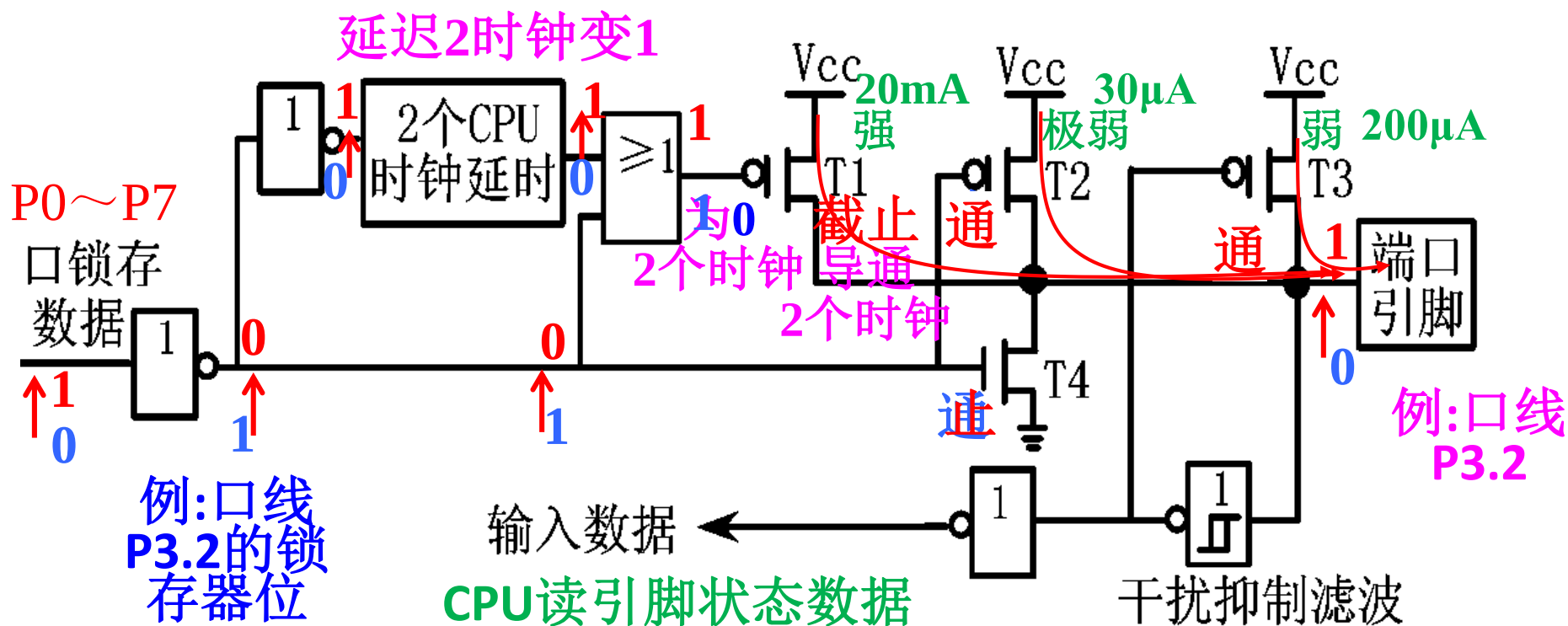
- 当口线锁存为1时,T2、T3导通。引脚输出为高电平。
- 当口线锁存为0时,T1、T2和T3均截止,T4导通,引脚输出为低电平。

例:口线
P3.2



准双向口(弱上拉)工作模式的结构

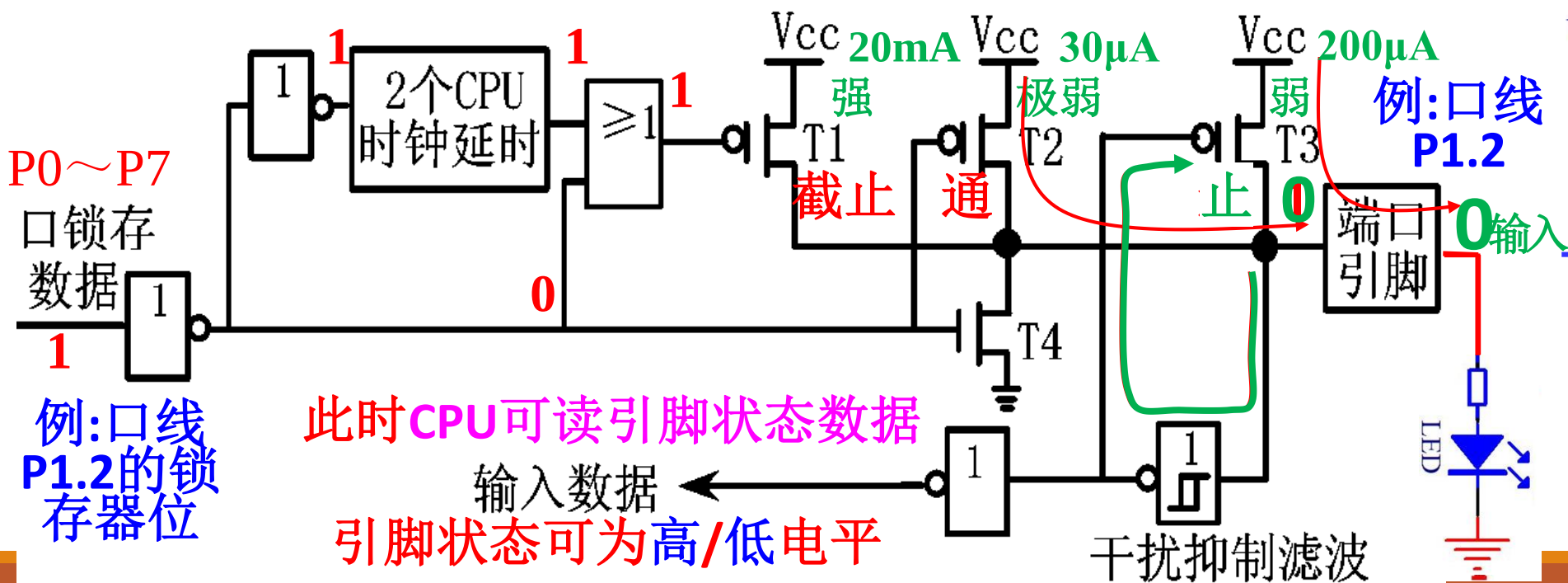
- 当口线锁存器由0到1跳变时，T1用来加快准双向口由逻辑0到逻辑1的转换。发生这种情况时，T1导通约2个时钟使引脚能迅速地上拉到高电平。
- 准双向口带有一个施密特触发输入及干扰抑制电路。



准双向口(弱上拉)工作模式的结构

I/O口可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态（4种口线工作模式）。

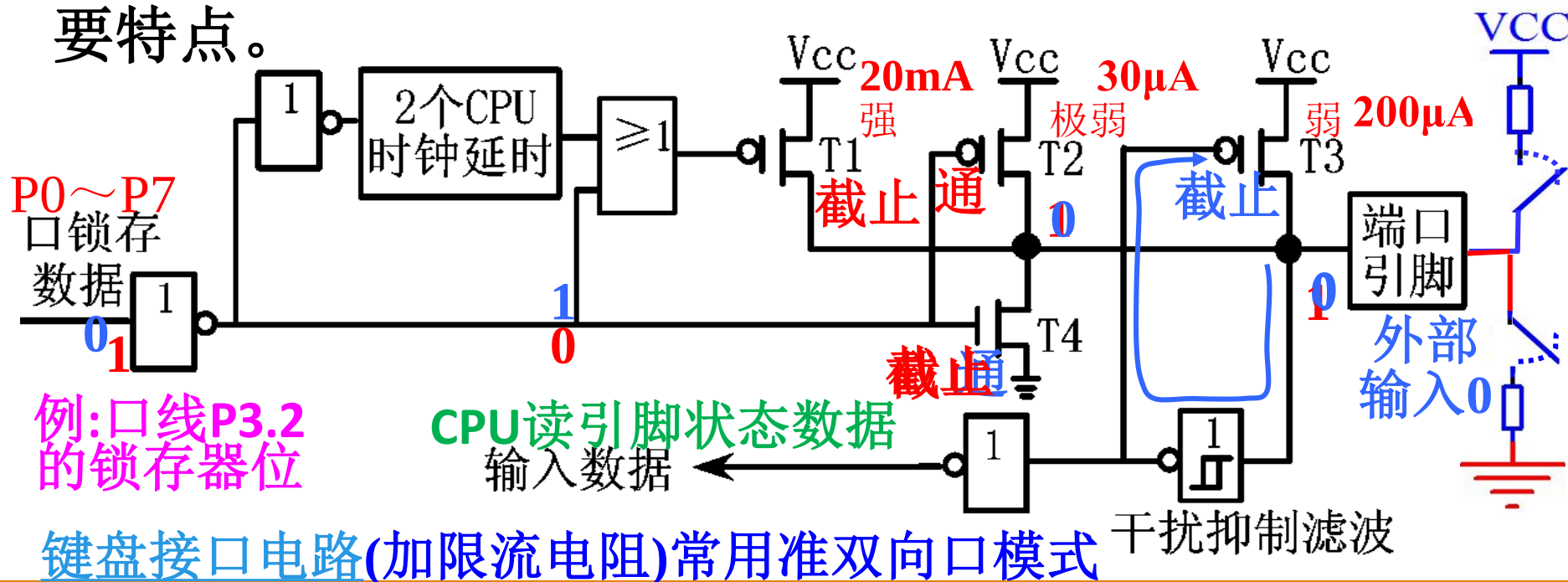
- ◆当口线输出锁存器为“1”时I/O口高电平驱动能力很弱,
- ◆允许外部装置将其拉低(即允许输入低电平,此时T3与施密特触发管形成正反馈,引脚钳位在0电平,输入低)。



准双向口(弱上拉)工作模式的结构

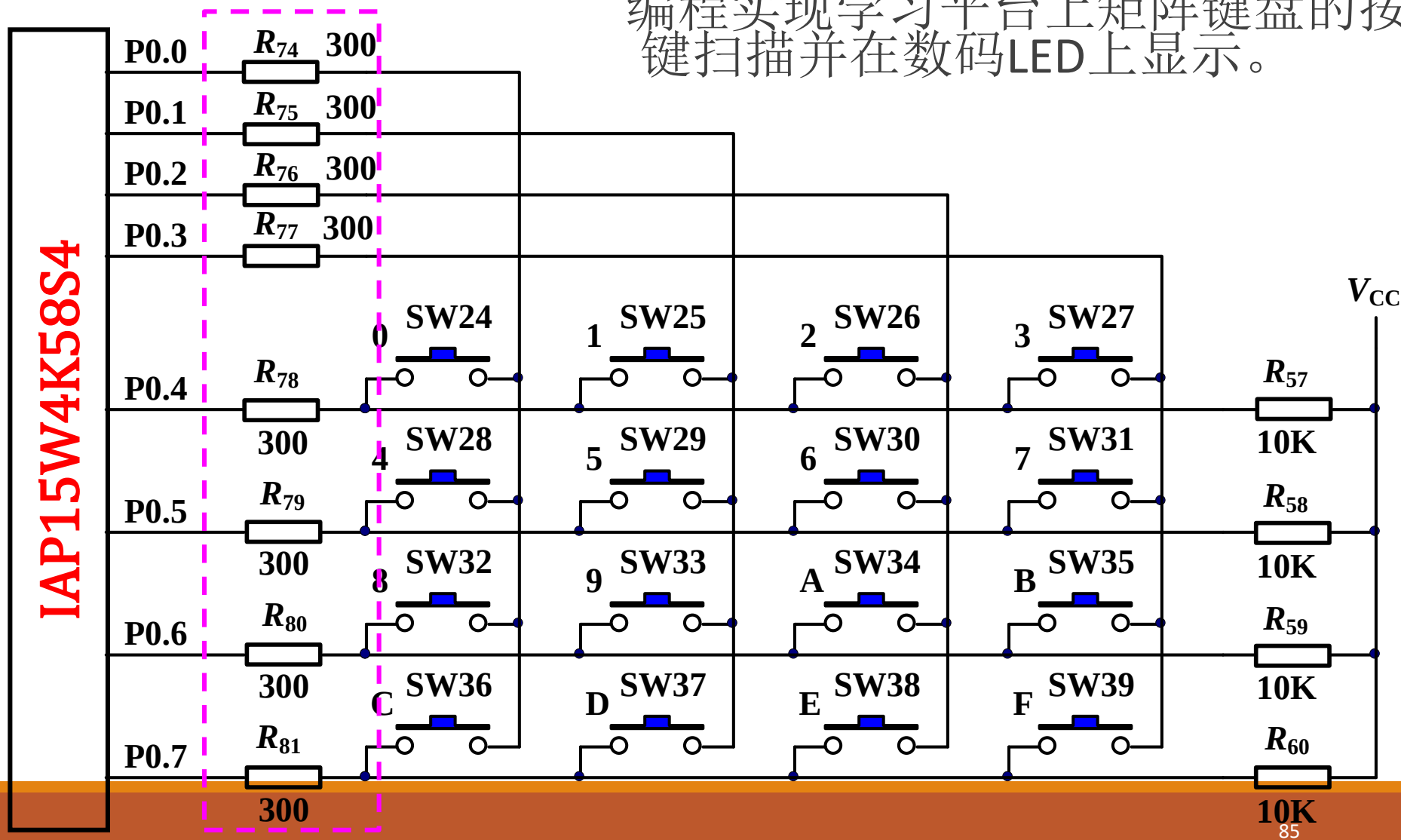
- 当从端口引脚上输入数据时,T4应该一直处于截止状态。
- 假定在输入之前曾输出锁存过数据0,则T4导通,这样引脚上电位就被箝位在0电平,使输入高电平无法读入。

因此,作为准双向口应用,输入数据时,应先向口写1,使T4截止,然后方可作高阻抗输入。这是准双向口的主要特点。



简易键盘接口的实现

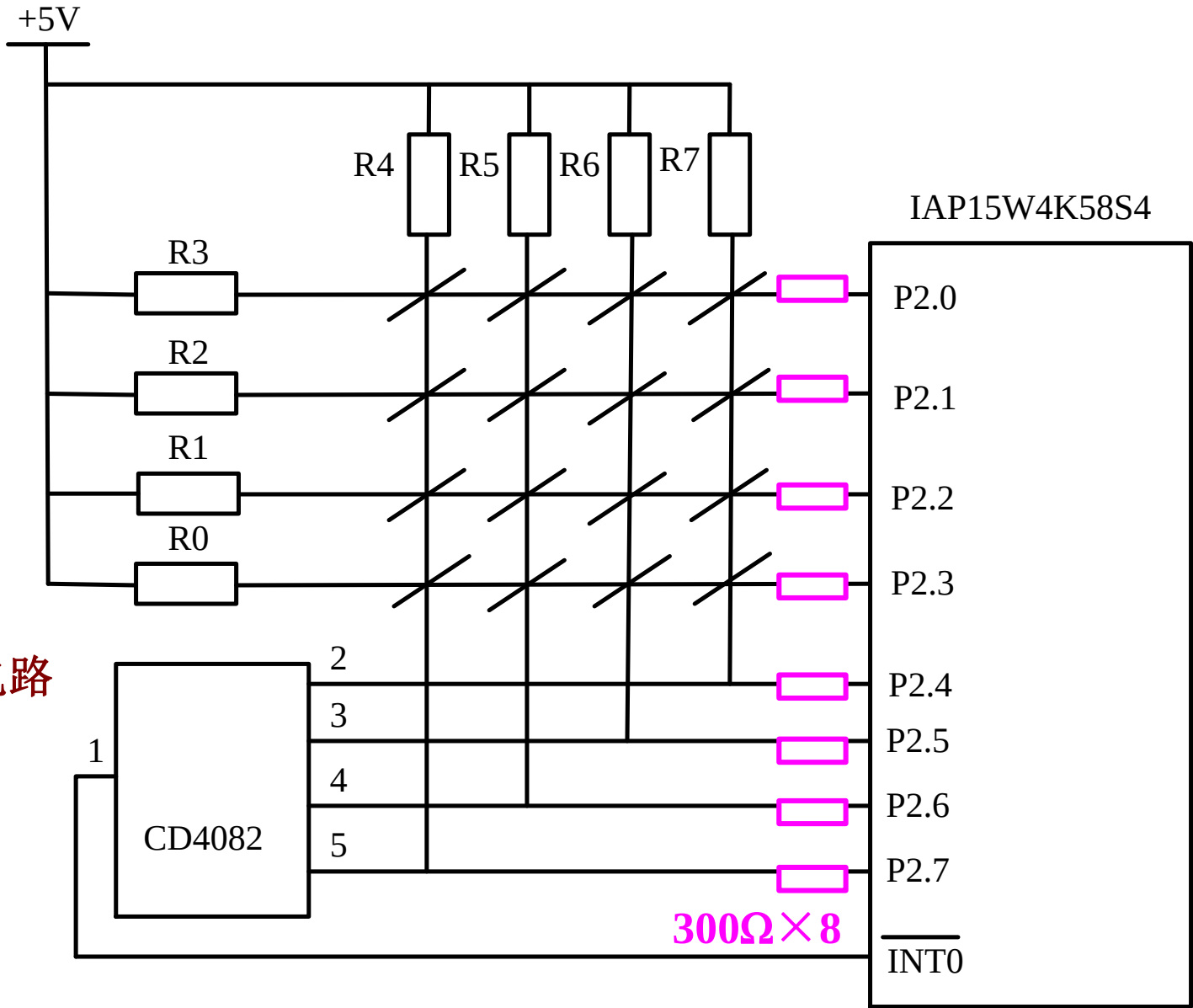
编程实现学习平台上矩阵键盘的按键扫描并在数码LED上显示。



简易键盘接口的实现

例如, 可将P2口8根I/O线排列成4×4矩阵形式, 连接16只按键, 如图所示。

4 × 4矩阵式键盘电路

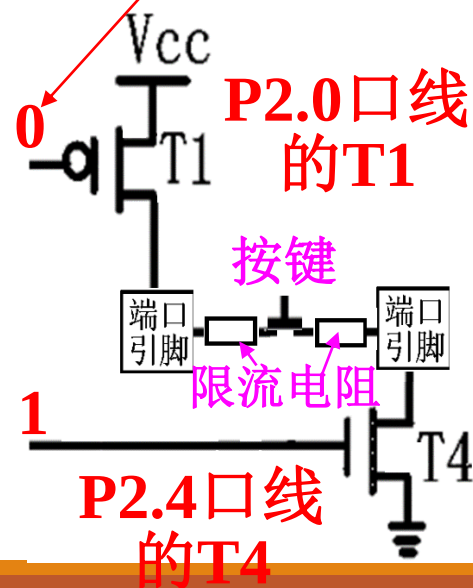


(3) 拉电流方式和灌电流方式

若矩阵按键扫描电路不加限流电阻, 会顺坏I/O口, 这可用弱上拉口P2.0引脚和P2.4引脚经按键连接的电路说明: P2.0口线的T1管源极及P2.4的T4管漏极分别经按键、限流电阻接通, 设P2.0和P2.4口线输出过低电平;

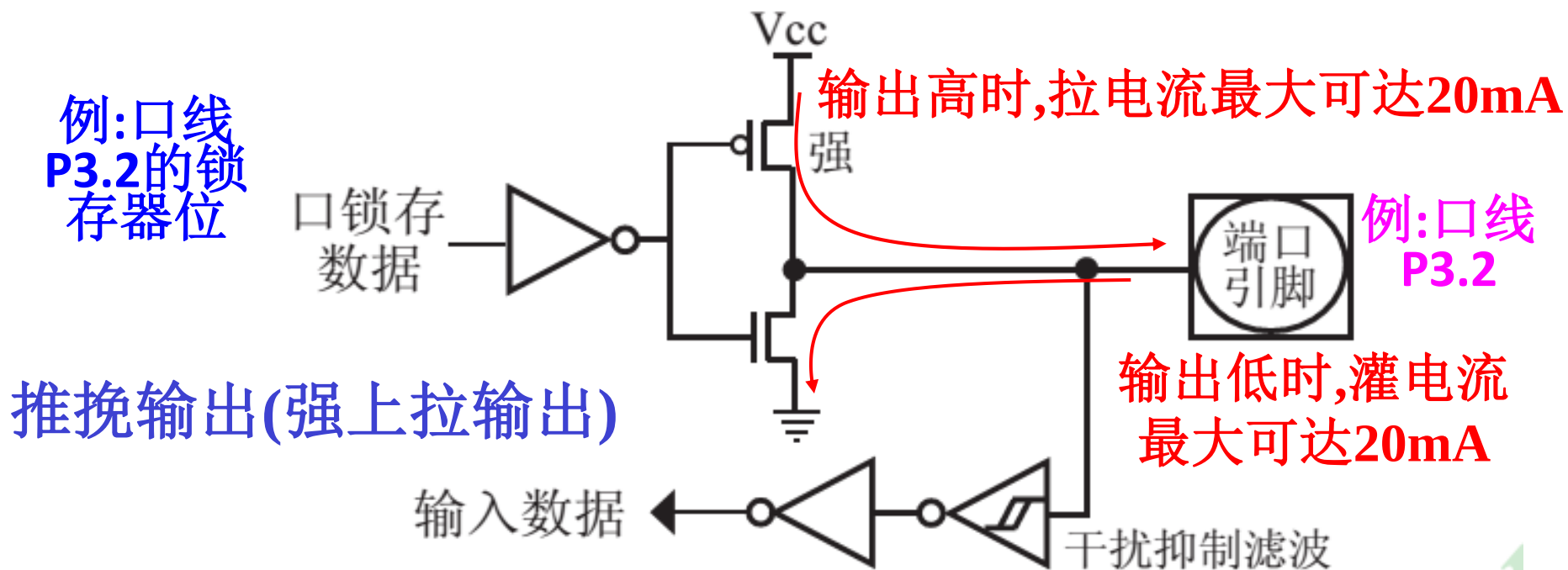
◇当用P2.0口线读P2.4的状态, P2.0口线须先输出1才能读, 而P2.0口线由0(原值)变为1时, T1会导通2个时钟。

若无限流电阻, 相当于P2.0的T1管和P2.4的T4管同时短接在电源的正负端: 电流很大, 就有可能造成I/O口损坏。因此单片机的2个引脚是不应该直接短接在一起的。



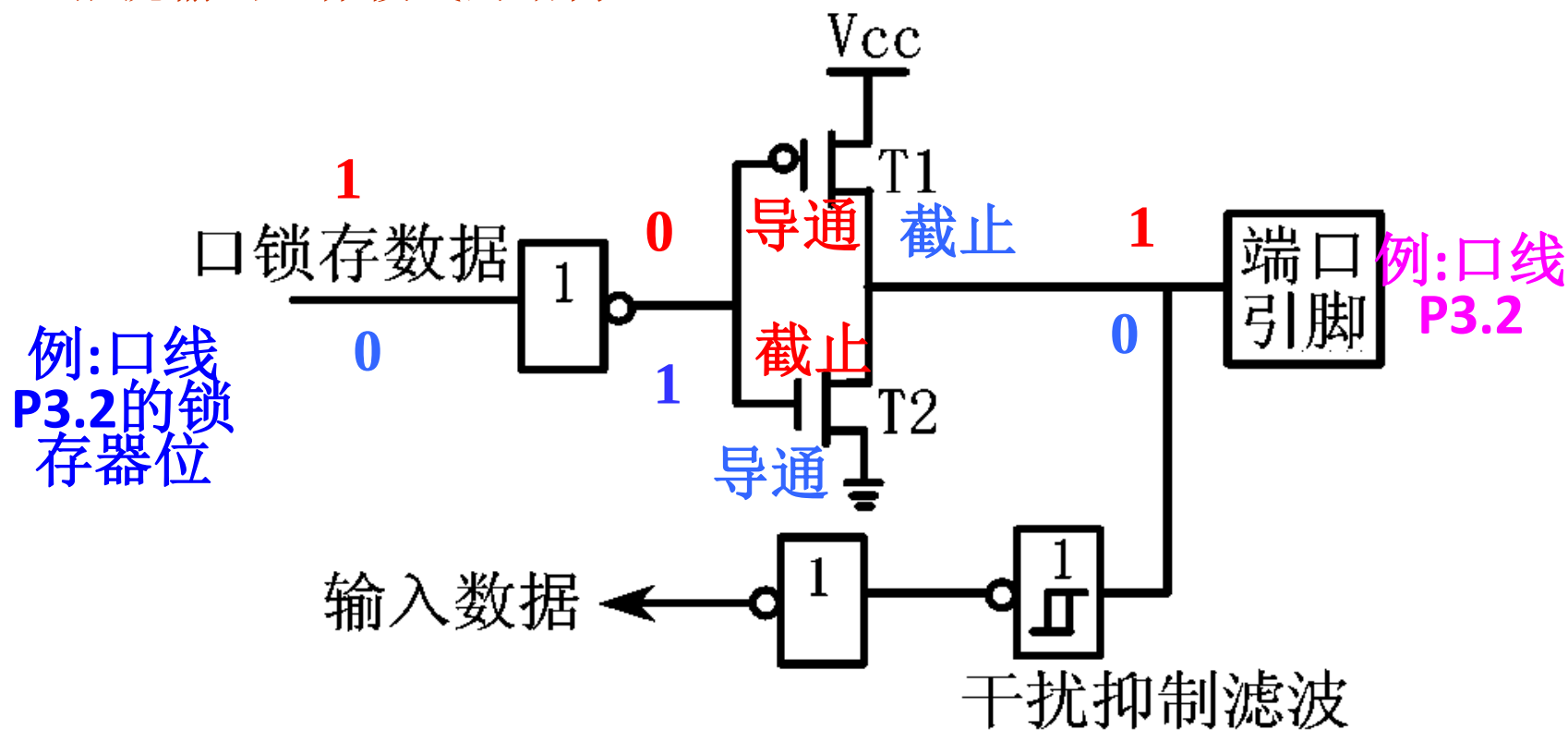
(2) 推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构

- 在推挽输出时能输出20mA拉电流(也要加限流电阻)。
- 整个芯片的工作电流推荐不要超过90mA。即从MCU-Vcc流入的电流不超过90mA，从MCU-GND流出的电流不超过90mA，整体流入/流出电流都不能超过90mA。



(2) 推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构

推挽输出工作模式的结构

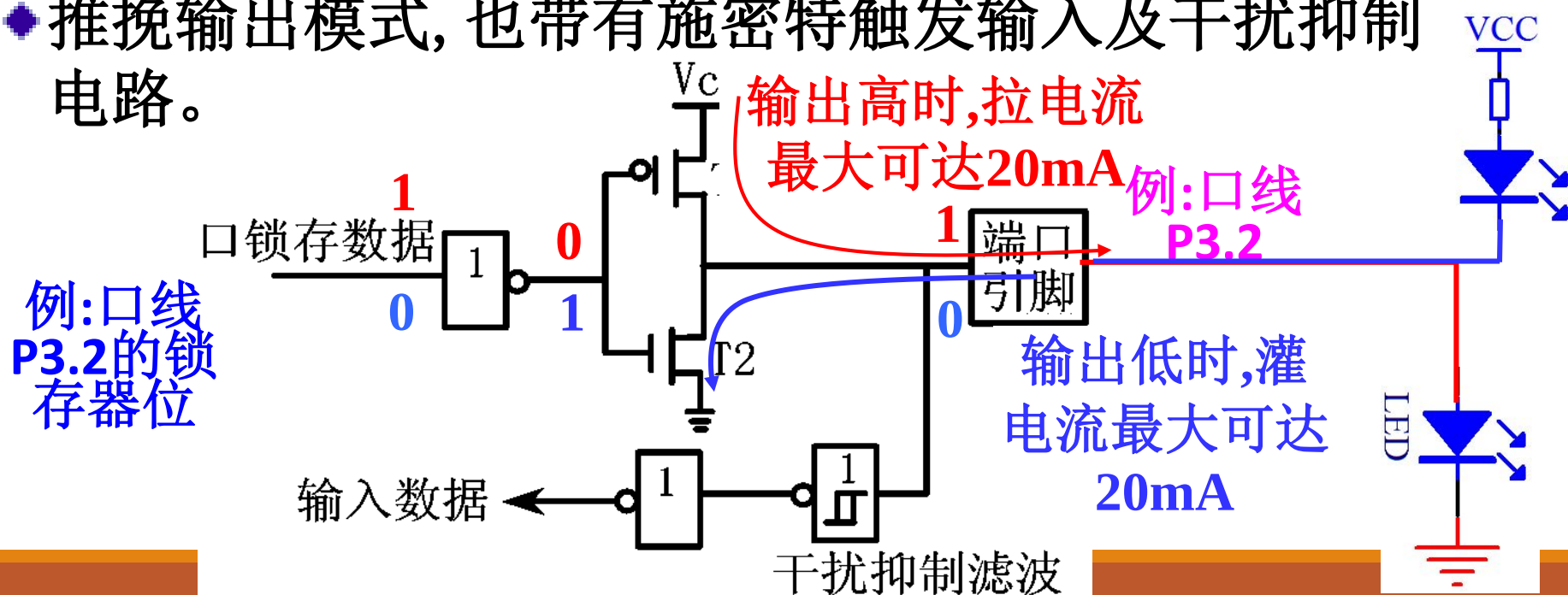


推挽输出工作模式的I/O位结构

(2) 推挽输出(强上拉输出)工作模式的结构

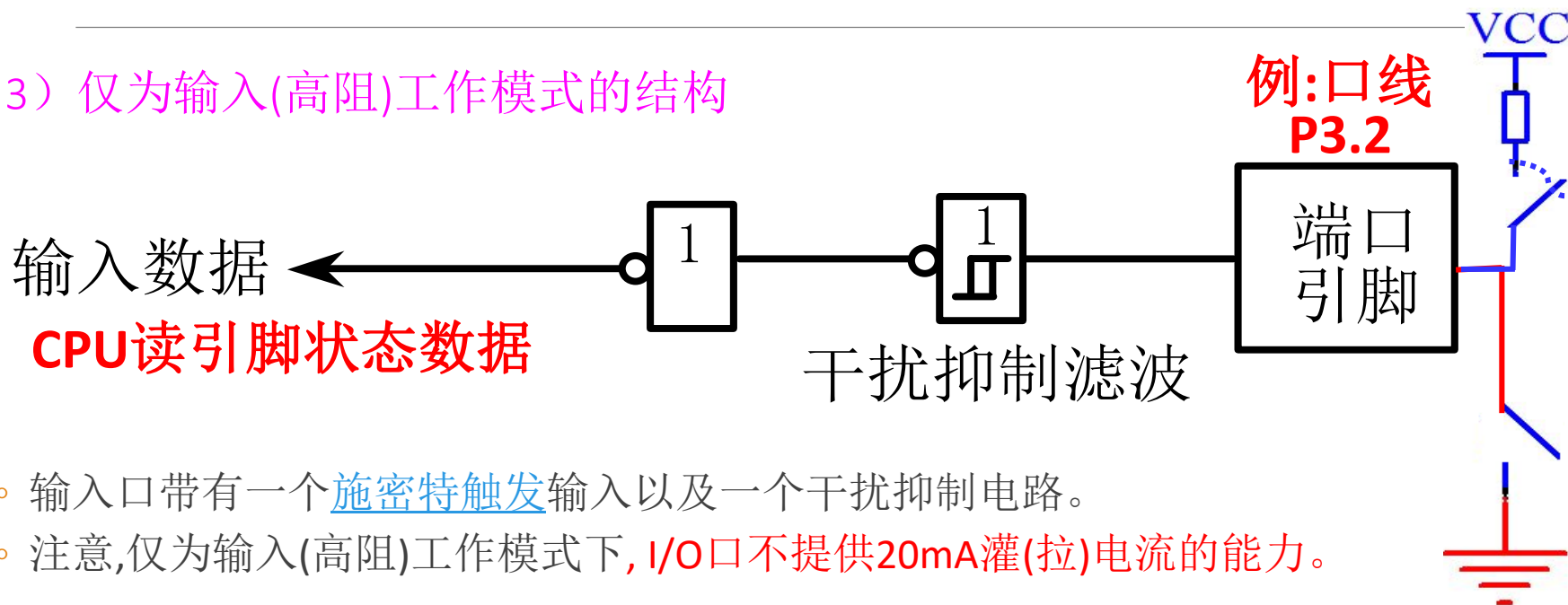
- 推挽输出工作模式的下拉结构与准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为“1”时可提供持续的强上拉。推挽工作模式一般用于需更大驱动拉电流的情况。
- 若输出高电平,拉电流最大可达20mA;
- 若输出低电平,灌电流也可达20mA。

◆ 推挽输出模式,也带有施密特触发输入及干扰抑制电路。



2. IAP15W4K58S4单片机I/O口的结构

(3) 仅为输入(高阻)工作模式的结构

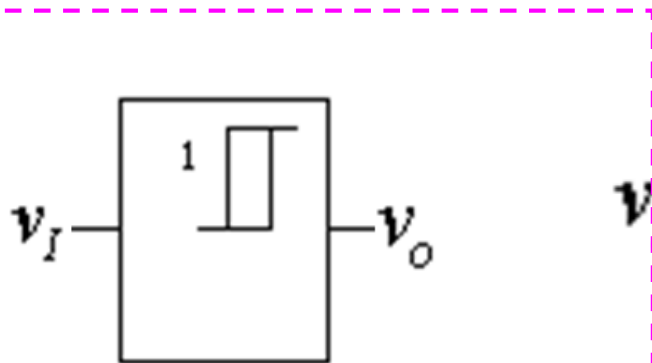


- 输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。
- 注意,仅为输入(高阻)工作模式下, I/O口不提供20mA灌(拉)电流的能力。

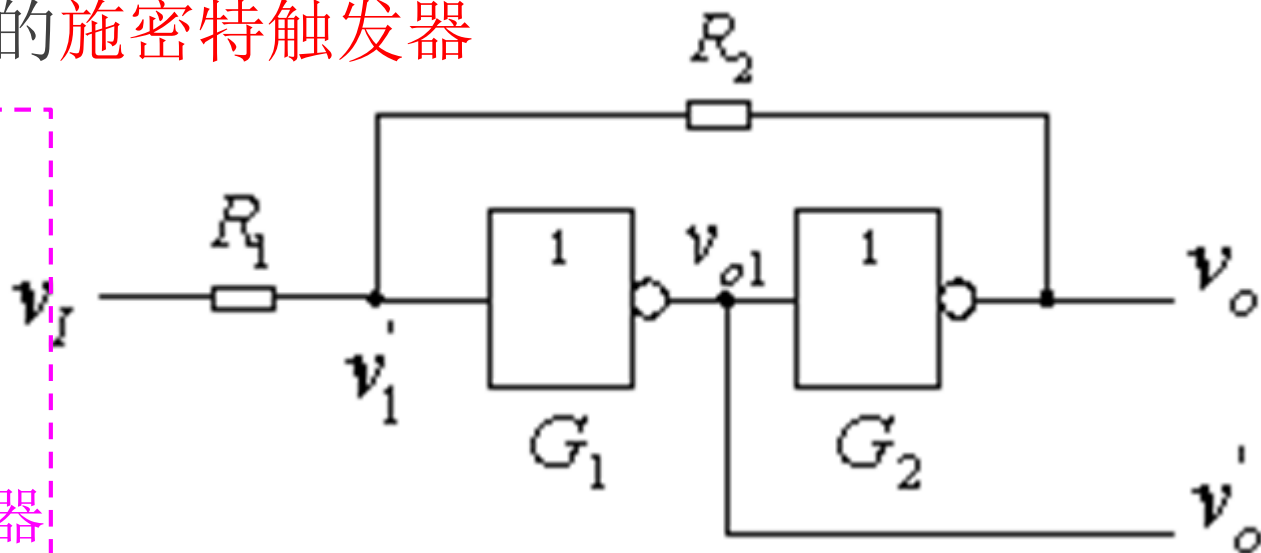
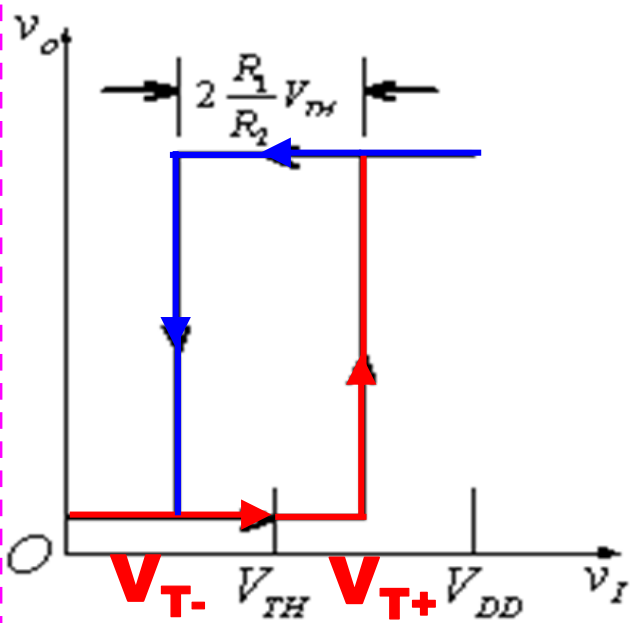
仅为输入（高阻）工作模式的I/O位结构

外部总线接口的电平转换技术（补充）

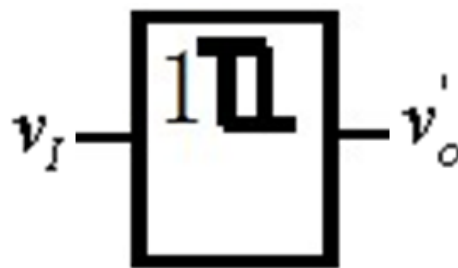
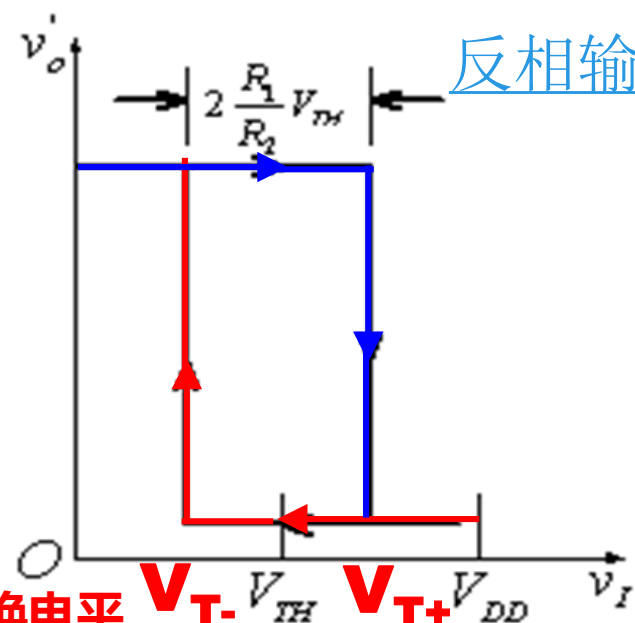
由CMOS反相器构成的施密特触发器



同相输出施密特触发器



反相输出施密特触发器



转换电平 V_{T-} V_{TH} V_{T+}

2. IAP15W4K58S4单片机I/O口的结构

(4) 开漏输出工作模式的结构

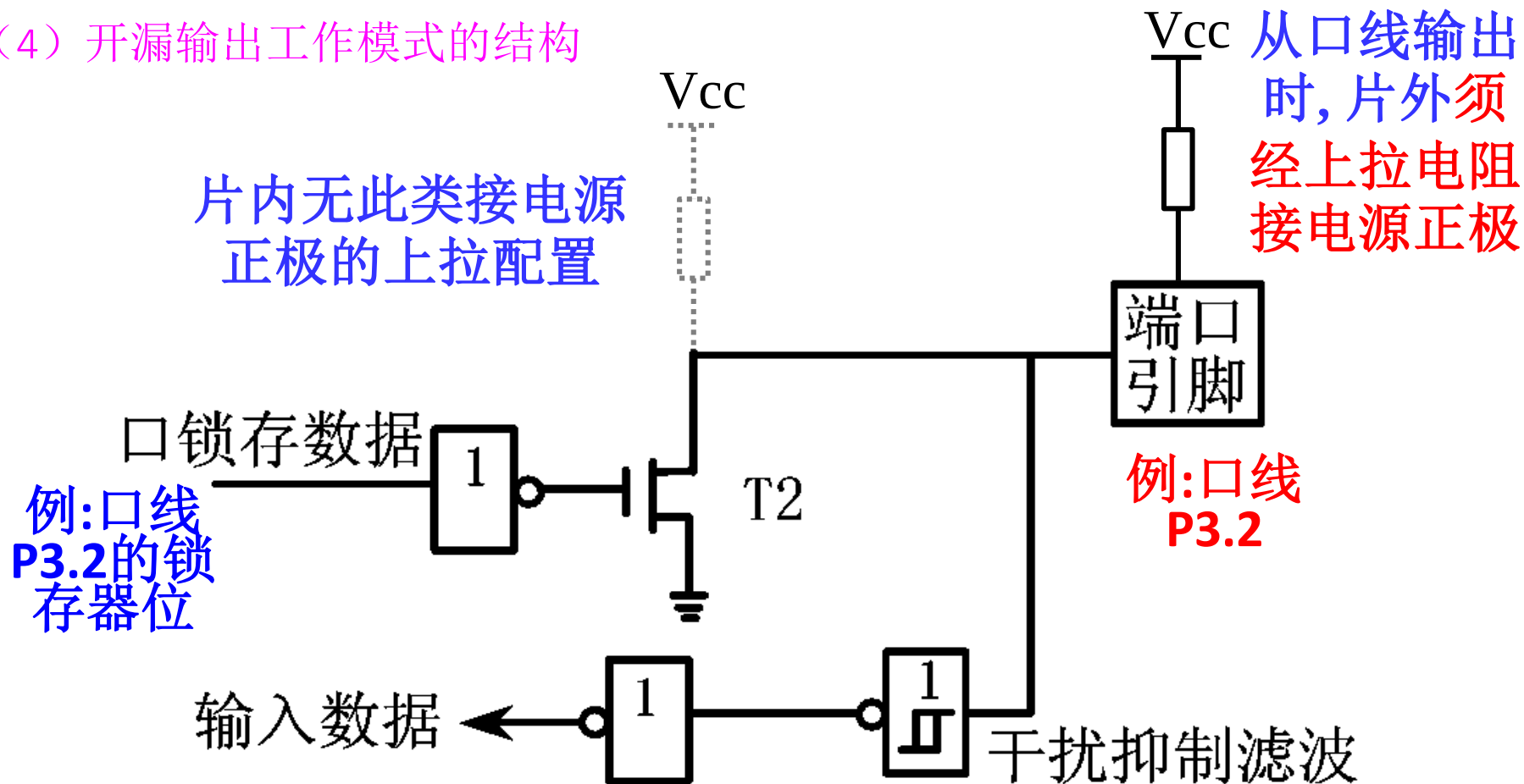
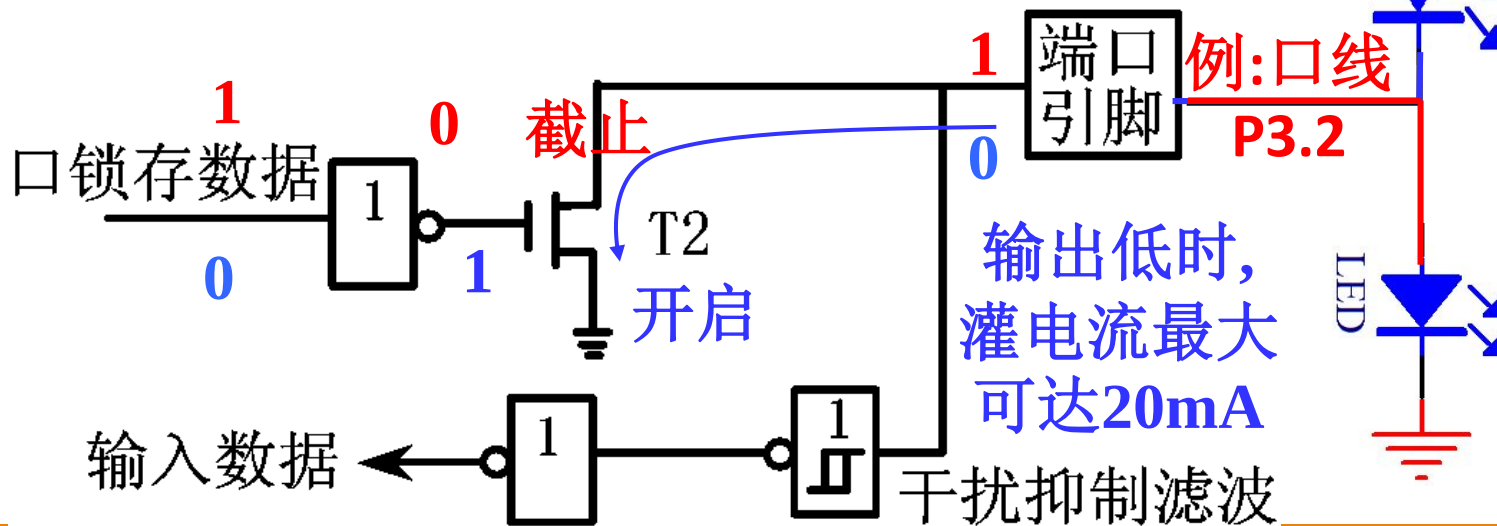


图3-18 开漏输出工作模式的I/O位结构

(4) 开漏输出工作模式的结构

- 这种配置方式必须有外部上拉电阻，即通过电阻外接到Vcc。当口线锁存器为0时，**T2开启**。
- 这种方式的下拉结构与准双向口模式下拉结构相同。
- 输出低电平时，灌电流可达20mA。
- 输出高电平时，**驱动电流不流经单片机**，无负载限制。
- 开漏端口带有一个施密特触发输入及干扰抑制电路。

例：口线
P3.2的锁
存器位



3. I/O口的复用功能 ---通过设置相关寄存器选择功能

(1)

P0口

P0口可复用为数据总线(D7~D0)、地址总线低8位(A7~A0)、串口3、串口4、T3时钟输出、T3脉冲输入、T4时钟输出、T4脉冲输入、PWM输出控制。

P0口的复用功能 (AD: 地址总线A/数据总线D)

引脚	复用功能
P0.0	AD0/RXD3 (串口3数据接收端)
P0.1	AD1/TXD3 (串口3数据发送端)
P0.2	AD2/RXD4 (串口4数据接收端)
P0.3	AD3/TXD4 (串口4数据发送端)
P0.4	AD4/T3CLKO (T3时钟输出)
P0.5	AD5/T3 (T3的外部输入) /PWMFLT_2 (PWM异常停机控制第二切换引脚)
P0.6	AD6/T4CLKO (T4时钟输出) /PWM7_2 (PWM输出通道7第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)
P0.7	AD7/T4 (T4外部输入) / PWM6_2 (PWM输出通道6第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)

3. I/O口的复用功能 (2) P1口

- P1口可复用为ADC转换输入(ADC7~ADC0)、捕获/比较/脉宽调制(CCP)、SPI通信线、第二串口、第三串口、系统时钟输出、外接晶体引脚、PWM输出、比较器的结果输出等。

P1口的复用功能

引脚	复用功能
P1.0	ADC0/CCP1(捕获/比较/脉宽调制通道1) /RXD2(串口2数据接收端)
P1.1	ADC1/CCP0(捕获/比较/脉宽调制通道0) /TXD2(串口2数据发送端)
P1.2	ADC2/ECI (可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入) /SS (SPI从器件选择) /CMPO (比较器的比较结果输出)
P1.3	ADC3/ MOSI (SPI主机输出从机输入)
P1.4	ADC4/ MISO (SPI主机输入从机输出)
P1.5	ADC5/ SCLK (SPI时钟)
P1.6	ADC6/ XTAL2 (外接晶体引脚) /RXD_3 (串口1数据接收端第三切换引脚) /SYSCLKO_2 (系统时钟输出第二切换引脚) /PWM6 (PWM输出通道6, 上电后默认为高阻输入)
P1.7	ADC7/ XTAL1 (外接晶体引脚) /TXD_3 (串口1数据发送端第三切换引脚) /PWM7 (PWM输出通道7, 上电后默认为高阻输入)

3. I/O口的复用功能: (3) P2口

- P2口可作为地址总线的高8位输出(A15~A8)。另外,P2口还用于SPI和捕获/比较/脉宽调制的备用切换端口以及PWM输出。

表3-6 P2口的复用功能

引脚	复用功能
P2.0	A8/RSTOUT_LOW (复位后输出低电平引脚, 可以使用ISP工具设置复位后的输出电平)
P2.1	A9/ SCLK_2 (SPI时钟第二切换引脚) /PWM3 (PWM输出通道3, 上电后默认为高阻输入)
P2.2	A10/ MISO_2 (SPI主机输入从机输出第二切换引脚) /PWM4 (PWM输出通道4, 上电后默认为高阻输入)
P2.3	A11/ MOSI_2 (SPI主机输出从机输入第二切换引脚) /PWM5 (PWM输出通道5, 上电后默认为高阻输入)
P2.4	A12/ECI_3(可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入第三切换引脚) /SS_2(SPI从器件选择第二切换引脚)/PWMFLT (PWM异常停机控制)
P2.5	A13/CCP0_3 (捕获/比较/脉宽调制通道0第三切换引脚)
P2.6	A14/ CCP1_3 (捕获/比较/脉宽调制通道1第三切换引脚)
P2.7	A15/ PWM2_2(PWM输出通道2第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)

3. I/O口的复用功能: (4) P3口

- P3口可复用为外部中断输入、计数器输入、时钟输出、串口1、PWM输出等功能。

P3口的复用功能

引脚	复用功能
P3.0	RXD (串口1数据接收端) / (外部中断4) / T2CLKO (T2的时钟输出)
P3.1	TXD (串口1数据发送端) / T2 (T2的外部输入)
P3.2	/INT0 (外部中断0输入)
P3.3	/INT1 (外部中断1输入)
P3.4	T0 (T0的外部输入) / T1CLKO (T1时钟输出) / ECI_2 (可编程计数器阵列定时器的外部时钟输入第二切换引脚)
P3.5	T1 (T1的外部输入) / T0CLKO (T0时钟输出) / CCP0_2 (捕获/比较/脉宽调制通道0第二切换引脚)
P3.6	/INT2 (外部中断2输入) / RXD_2 (串口1数据接收端第二切换引脚) / CCP1_2 (捕获/比较/脉宽调制通道1第二切换引脚)
P3.7	/INT3 (外部中断3输入) / TXD_2 (串口1数据发送端第二切换引脚) / PWM2 (PWM输出通道2, 上电后默认为高阻输入)

3. I/O口的复用功能: (5) P4口

- P4口的复用功能可配置为SPI通信、读写控制信号、串口2、地址锁存信号、PWM输出等。

P4口的复用功能

引脚	复用功能
P4.0	MOSI_3 (SPI主输出从输入第三切换引脚)
P4.1	MISO_3 (SPI主输入从输出第三切换引脚)
P4.2	/WR (外部总线写控制信号) /PWM5_2 (PWM输出通道5第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)
P4.3	SCLK_3 (SPI时钟第三切换引脚)
P4.4	/RD (外部总线读控制信号) /PWM4_2 (PWM输出通道4第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)
P4.5	ALE (地址锁存控制信号, 主要用于外部总线扩展) /PWM3_2 (PWM输出通道3第二切换引脚, 上电后默认为高阻输入)
P4.6	RXD2_2 (串口2数据接收端第二切换引脚)
P4.7	TXD2_2 (串口2数据发送端第二切换引脚)

3. I/O口的复用功能: (6) P5口

- P5.0可复用为RxD3_2, P5.1可复用为TxD3_2, P5.2可复用为RxD4_2, P5.3可复用为TxD4_2(P5.0,P5.1, P5.2,P5.3只在48引脚和64引脚封装的芯片上才有)。
- P5.4可复用为RST（复位脚）/ SYSCLKO（系统时钟输出引脚）/SS_3（SPI接口的从机选择信号第三切换引脚）/CMP-（比较器负极输入端，用于该功能时，该端口需要设置为高阻输入）。
- P5.5可复用为CMP+（比较器正极输入端，用于该功能时，该端口需要设置为高阻输入）。
- P6和P7口没有复用功能(只在64引脚封装的芯片上才有)。

3. I/O口的复用功能

各个I/O口的复用功能是通过设置下面的特殊功能寄存器实现的：

- (1) 辅助寄存器AUXR1（也称为P_SW1，地址为A2H，复位值为0000 0000B）
- (2) 端口配置寄存器P_SW2（地址为BAH，复位值为xxxx x000B）
- (3) 时钟分频控制寄存器CLK_DIV（地址为97H，复位值为0000 0000B）
- (4) 外部中断使能和时钟输出寄存器INT_CLKO（地址为8FH，复位值为x000 0000B）

Peripheral function SWitch

或称为“外围设备功能切换控制寄存器”

3. I/O口的复用功能

- ◇ 各个I/O口的复用功能是通过设置下面的特殊功能寄存器实现的：

表3-9 特殊功能寄存器的各位定义

寄存器 \ 位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
AUXR1	S1_S1	S1_S0	CCP_S1	CCP_S0	SPI_S1	SPI_S0	0	DPS
P_SW2	EAXSFR	DBLPWR	P31PU	P30PU		S4_S	S3_S	S2_S
CLK_DIV	SYSCKO_S1	SYSCKO_S0	ADRJ	Tx_Rx	SYSCLKO_2	CLKS2	CLKS1	CLKS0
INT_CLKO		EX4	EX3	EX2	SYSCKO_S2	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

3. I/O口的复用功能

串口1可在三个地方切换,由辅助寄存器AUXR1的两个控制位S1_S1和S1_S0选择,其选择方法如表3-12示。

串口1的引脚切换

S1_S1	S1_S0	切 换 引 脚
0	0	串口1在[P3.0/RXD, P3.1/TXD]
0	1	串口1在[P3.6/RXD_2/ XTAL2 , P3.7/TxDX2/ XTAL1]
1	0	串口1在[P1.6/RxD_3/ XTAL2 , P1.7/TxD_3/ XTAL1], 串口1在P1口时要使用内部时钟
1	1	无效

3. I/O口的复用功能

捕获/比较/脉宽调制（CCP）通道可以在三个地方切换，由CCP_S1和CCP_S0两个控制位选择，其选择方法如表3-10所示。

表3-10 捕获/比较/脉宽调制（CCP）通道的切换

CCP_S1	CCP_S0	切 换 引 脚
0	0	CCP在[P1.1/CCP0, P1.0/CCP1]
0	1	CCP在[P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2]
1	0	CCP在[P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3]
1	1	无效

3. I/O口的复用功能

SPI可以在三个地方切换，由SPI_S1和SPI_S0两个控制位选择，其选择方法如表3-11所示。

表3-11 SPI的引脚切换

SPI_S1	SPI_S0	切 换 引 脚
0	0	SPI 在 [P1.2/SS ， P1.3/MOSI ， P1.4/MISO, P1.5/SCLK]
0	1	SPI 在 [P2.4/SS_2 ， P2.3/MOSI_2 ， P2.2/MISO_2, P2.1/SCLK_2]
1	0	SPI 在 [P5.4/SS_3 ， P4.0/MOSI_3 ， P4.1/MISO_3, P4.3/SCLK_3]
1	1	无效

3. I/O口的复用功能

串口2可以在两个地方切换，由S2_S控制位选择：

0：串口2在[P1.0/RxD2， P1.1/TxD2]

1：串口2在[P4.6/RxD2_2， P4.7/TxD2_2]

串口3可以在两个地方切换，由S3_S控制位选择：

0：串口3在[P0.0/RXD3， P0.1/TXD3]；

1：串口3在[P5.0/RXD3_2， P5.1/TXD3_2]。

串口4可以在两个地方切换，由S4_S控制位选择：

0：串口4在[P0.2/RXD4， P0.3/TXD4]；

1：串口4在[P5.2/RXD4_2， P5.3/TXD4_2]。

3. I/O口的复用功能

系统时钟和主时钟的分频关系由CLKS2~CLKS0控制位选择

表3-14 系统时钟和主时钟的分频关系选择

CLKS2	CLKS1	CLKS0	系统时钟SYSCLK和主时钟的分频关系					
0	0	0	系统时钟频率=主时钟频率，不分频					
0	0	1	系统时钟频率=主时钟频率/2					
0	1	0	系统时钟频率=主时钟频率/4					
0	1	1	系统时钟频率=主时钟频率/8					
1	0	0	系统时钟频率=主时钟频率/16					
1	0	1	系统时钟频率=主时钟频率/32					
1	1	1	系统时钟频率=主时钟频率/64					
1	1	1	系统时钟频率=主时钟频率/128					
CLK_DIV	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	SysCKO_S1	SysCKO_S0	ADRJ	Tx_Rx	SYSCLKO_2	CLKS2	CLKS1	CLKS0

系统时钟是指对主时钟进行分频后供给CPU、定时器、串行口、SPI、CCP/PWM/PCA、A/D转换的实际工作时钟;主时钟可以是内部R/C时钟,也可以是外部输入的时钟或外部晶体振

3. I/O口的复用功能

SysCKO_S2 ~ SysCKO_S0用于设定系统时钟对外分频输出控制:

表3-13 系统时钟SYSCLK分频及对外时钟输出SYSCLKO控制

SysCKO_S2	SysCKO_S1	SysCKO_S0	系统时钟分频及对外输出控制
0	0	0	系统时钟不对外输出时钟
0	0	1	系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率
0	1	0	系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/2
0	1	1	系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/4
1	0	0	系统时钟对外输出时钟，输出时钟频率=系统时钟频率/16

CLK_DIV	D7		D6		D5	D4	D3		D2	D1	D0
	SysCKO_S1		SysCKO_S0		ADRJ	Tx_Rx	SYSCLKO_2		CLKS2	CLKS1	CLKS0
INT_CLKO	D7	D6	D5	D4	D3		D2		D1		D0
	-	EX4	EX3	EX2	SYSCKO_S2		T2CLKO		T1CLKO		T0CLKO

系统时钟是指对主时钟进行八频后供给CPU、定时器、串行

3. I/O口的复用功能

系统时钟对外输出位置的选择由SYSCLKO_2控制位选择：

- 0：在P5.4/SYSCLKO对外输出时钟；
- 1：在P1.6/SYSCLKO_2对外输出时钟。

CLK_DIV	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	SysCKO_S1	SysCKO_S0	ADRJ	Tx_Rx	SYSCLKO_2	CLKS2	CLKS1	CLKS0

◇ DPS为数据指针选择位：

- 0：使用默认数据指针DPTR0；
- 1：使用另一个数据指针DPTR1。

AUXR1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	S1_S1	S1_S0	CCP_S1	CCP_S0	SPI_S1	SPI_S0	0	DPS

4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用

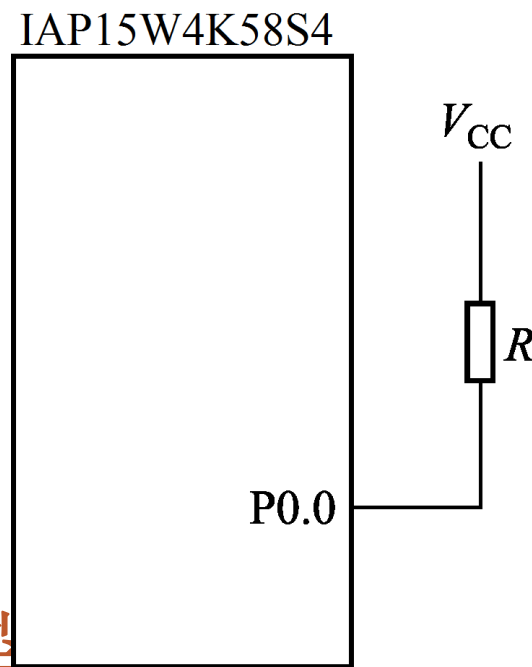
(1) P4口和P5口的使用

对IAP15W4K58S4单片机P4口和P5口的访问，如同访问常规的P0/P1/P2/P3口一样，并且均可按位寻址，P4口的地址C0H，P5的地址在C8H。

(2) 上拉电阻的连接

◇ 虽然作为准双向口使用时，单片机内部已集成了上拉场效应管，但在实际应用时，一般情况下，最好还是外接上拉电阻。例如，当外接的是SPI/I²C等漏极开漏的电路时。

◇ 以P0.0为例，电路连接如图所示。典型为5.1KΩ或者10KΩ。



(3) 拉电流方式和灌电流方式

IAP15W4K58S4单片机I/O口线作为输出可提供20mA的驱动能力, 使用时, 可采用拉电流或灌电流方式。

以P0.0控制发光二极管电路为例, 电路连接如图所示。

◇ 发光二极管驱动
电流大约数mA
~20mA。

◇ 特别注意
图中限流电阻
不能省略, 否则,
会毁坏I/O口。

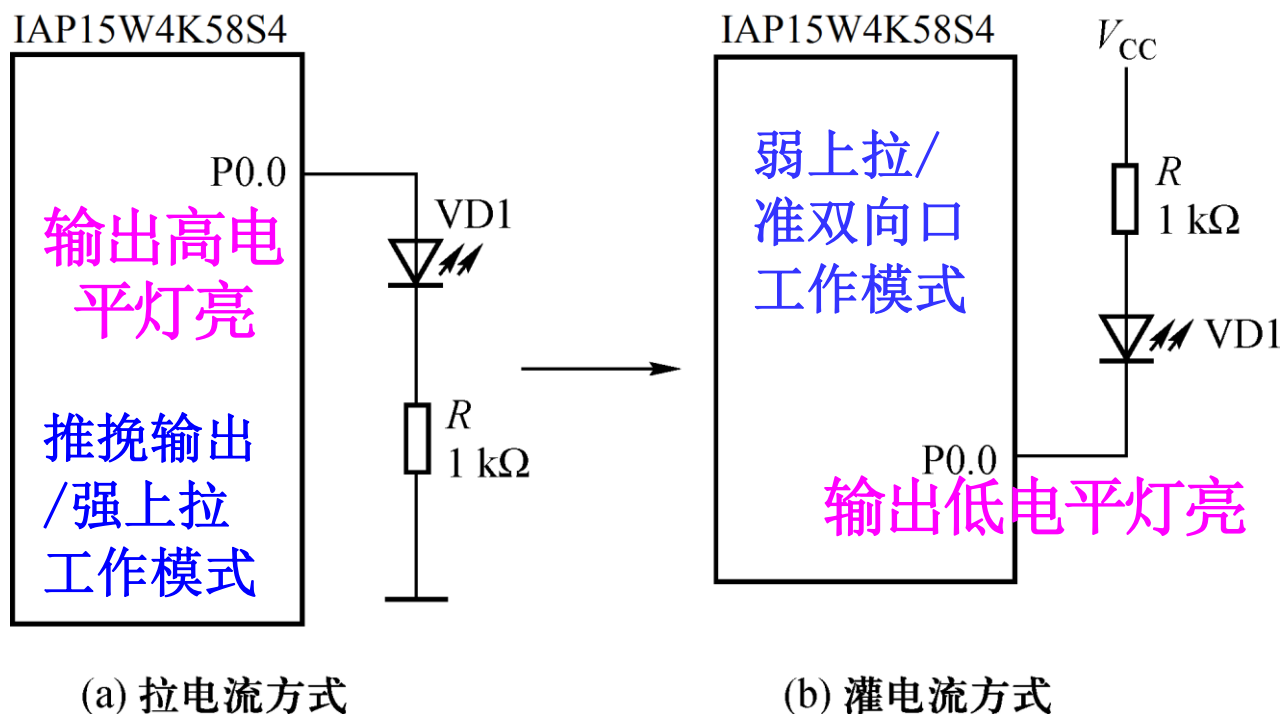


图3-20 拉电流方式和灌电流方式

(3) 拉电流方式和灌电流方式

- 采用灌电流方式时，应将单片机的I/O口设置为弱上拉/准双向口工作模式；
- 采用拉电流方式时，应将单片机的I/O口设置为推挽输出/强上拉工作模式。
- 在实际使用时，应尽量采用灌电流方式，这样可以提高系统的负载能力和可靠性。

◇ 使用时应该特别注意：加限流电阻

- ◆ 设计行列矩阵按键扫描电路时，如上面I/O口线驱动指示灯需加限流电阻那样，也需要在按键扫描电路中的两侧各加 300Ω 的限流电阻，否则，会毁坏I/O口。

(4) 典型的三极管控制电路

单片机I/O引脚本身**驱动能力有限**，如果需要驱动功率较大的器件，如小型继电器或者固态继电器，**可用单片机I/O引脚控制三极管进行输出**。以P0.0为例。

- ◆ 若用弱上拉控制,建议加上拉电阻**R1**($3.3\text{K}\Omega \sim 10\text{K}\Omega$); 若不加上拉电阻**R1**, 建议**R2**值在 $15\text{K}\Omega$ 以上, 或用强推挽输出。

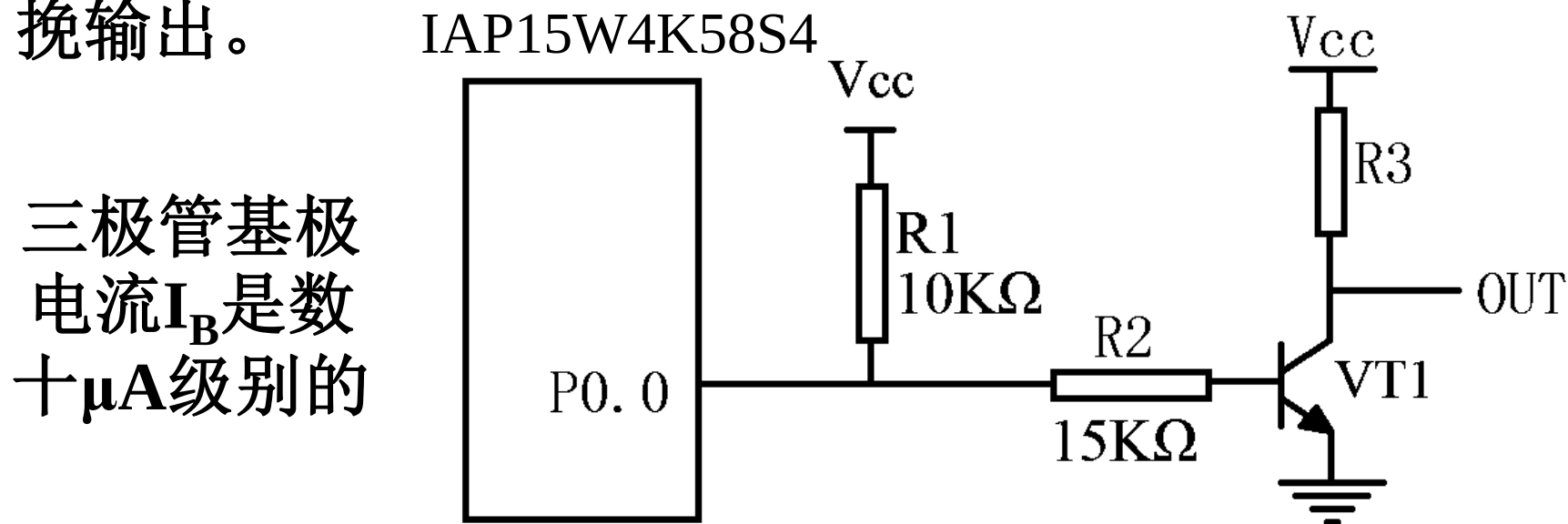
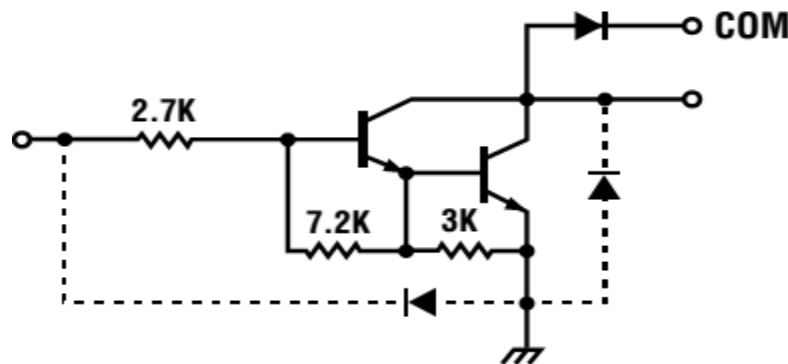


图3-21 典型的三极管控制电路

(4) 典型的三极管控制电路

- 当需要驱动功率器件较多时,建议采用**ULN2803(18引脚,或16脚ULN2003;TI, ST等公司产)**,其内部采用**达林顿结构**,是专门用来驱动继电器的芯片,甚至在芯片内部做了一个消去线圈反电动势的二极管。
- ULN2803**输出端允许通过IC电流**600mA**,耐压 BV_{CEO} 约**50V**。
- ULN2003**输出端允许通过IC电流**200mA(最大500mA)**,饱和压降 V_{CE} 约为1V左右(**200mA时**),耐压 BV_{CEO} 约为**50V**。
- 出口的外接负载可根据以上参数估算。采用**集电极开路输出**,输出电流大,可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)。
- ULN2003(ULN2803)**可以驱动**7(8)**个继电器。



4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用

(5) I/O外部状态的输入

存在的问题： 当I/O口工作于准双向口时，由于IAP15W4K58S4单片机是1个时钟周期(1T)的8051单片机，速度很快，

设读引脚状态前, 引脚输出为0, 需用指令向引脚写1, 写1后若立即读外部状态，则由于实际输出还没有变高(因寄生电容充放电), 可能读入的状态不对。

解决方法： 写1指令后加1到2个空操作指令 (NOP) 延时，然后再读I/O口的状态。

(6) 管脚 P1. 7/XTAL1与P1. 6/XTAL2的特别说明

IAP15W4K58S4系列单片机的所有I/O口上电复位后均为准双向口/弱上拉模式(若不用烧录程序设置)。

但是由于P1.7和P1.6口还可以分别作外部晶体或时钟电路的引脚XTAL1和XTAL2，所以P1.7/XTAL1和P1.6/XTAL2上电复位后的模式不一定是准双向口/弱上拉模式。

当P1.7和P1.6口作为外部晶体或时钟电路引脚XTAL1和XTAL2使用时，P1.7/XTAL1和P1.6/XTAL2上电复位后的模式是高阻输入。

4. IAP15W4K58S4单片机的I/O口的使用

(8) 专用PWM模块相关I/O引脚

专用PWM模块相关引脚有：P1.6、P1.7、P2.1、P2.2、P2.3、P3.7等，单片机复位后，这些引脚为高阻状态，使用时需将其设置为用户所需的工作模式。

§ 3.5 单片机应用系统的典型构成

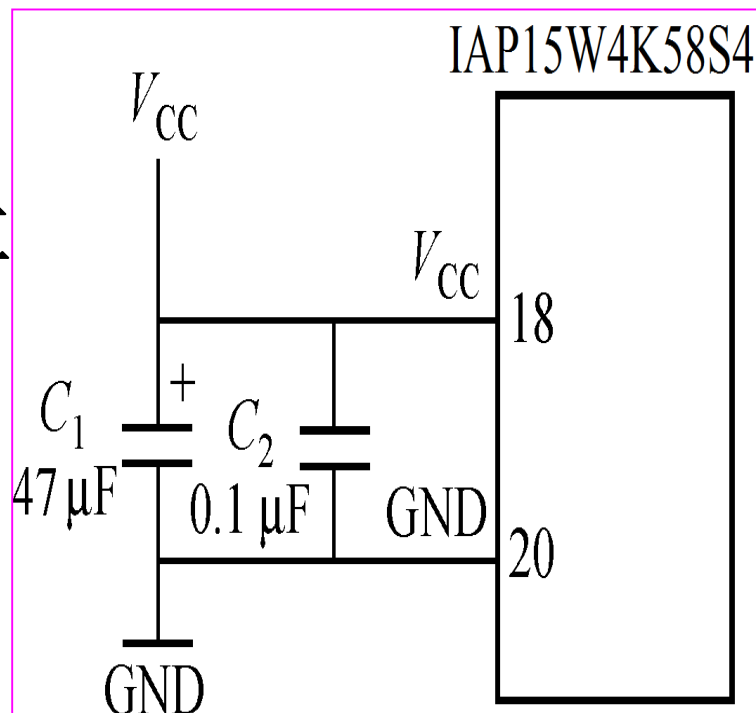
1、单片机最小系统构成

在实际工程应用中，由于应用条件及控制要求的不同，单片机外围电路的组成各不相同。

单片机最小系统是指在尽可能少的外部电路条件下,能使单片机独立工作的系统。

◆ **IAP15W4K58S4**集成了58KB程序存储器、4096字节RAM、高可靠复位电路和高精度R/C振荡器，一般不需外部复位电路和外部晶振。

◆ **只需要接上电源**，并在 V_{CC} 和GND之间接上滤波电容 C_1 和 C_2 。



1、单片机最小系统构成

- 为了能够给单片机下载程序,可在RXD和TXD引脚上连接RS232和TTL的转换电路,以连接计算机,通过下载工具将用户程序下载到单片机中。

RS232和TTL的转换电路:

串口RS232是负逻辑电平: +5~+12V为低电平0, 而-12~-5V为高电平1

STC

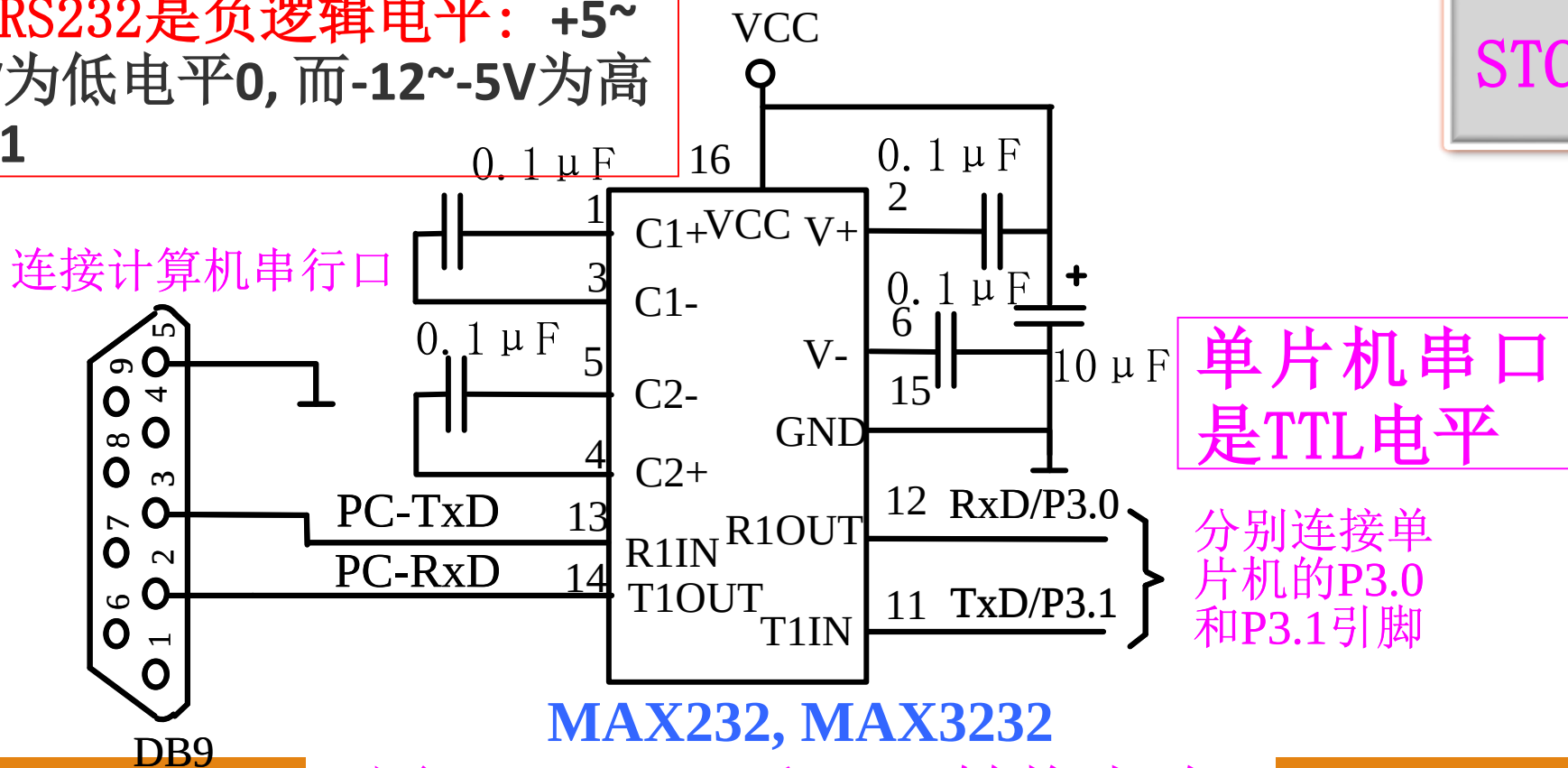


图3-23 RS232和TTL转换电路

§ 3.5单片机应用系统的典型构成

2、非总线扩展方式的单片机应用系统构成

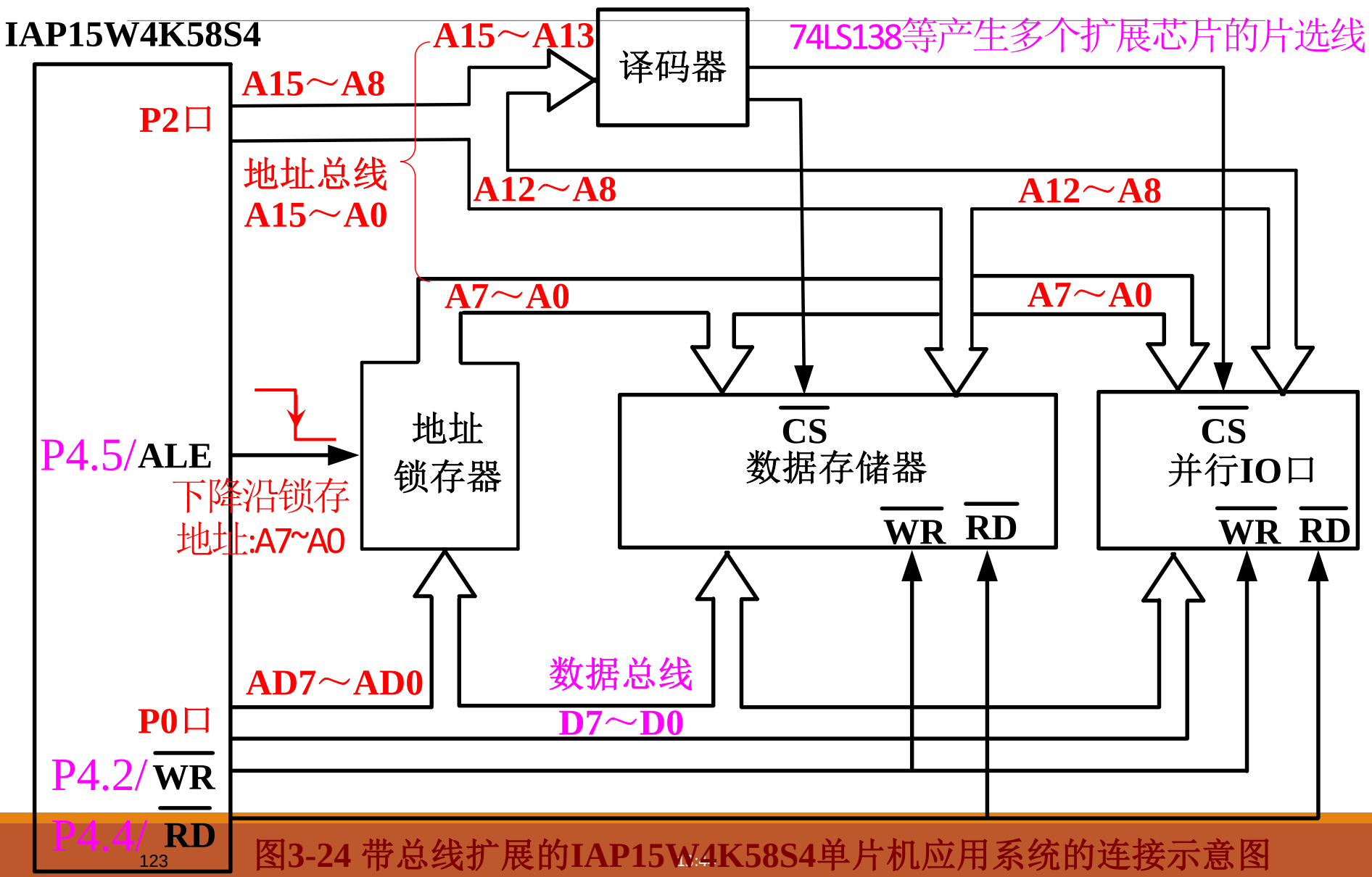
- ◇ IAP15W4K58S4单片机内部有58KB程序存储器和4096字节RAM，这对于一般应用的存储器需求已经足够。
- ◇ 单片机的P0、P2和P4口不用于总线方式，即P0口和P2口用于普通I/O口功能；P4.2($\overline{WR}$)和P4.4($\overline{RD}$)不用于写控制信号和读控制信号，也用于普通I/O口功能。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

◇ 应用背景

组成单片机应用系统时，如果存储器容量不够，或需要扩展并行I/O，则可使用端口进行系统的扩展。

一个带有数据存储器 and 并行I/O扩展的单片机应用系统图



一个带有数据存储器 and 并行I/O扩展的单片机应用系统图

由图中可以看出

- ◆ 使用单片机进行系统扩展时，8位的数据总线由P0口提供，16位的地址总线由P2和P0口构成。
- ◆ P0口通过地址锁存器输出地址总线的低8位，地址总线的高8位由P2口提供。通常用作地址锁存器的芯片有74LS373、74LS573等。
- ◆ ALE/P4.5信号用于锁存器的锁存控制，以锁存由P0口输出的地址，从而实现地址和数据的分离。
- ◆ P4口中的P4.2($\overline{WR}$)和P4.4($\overline{RD}$)引脚的作用是写控制和读控制。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

宏晶公司的实验箱中用IS62C256扩展了32KB的SRAM。

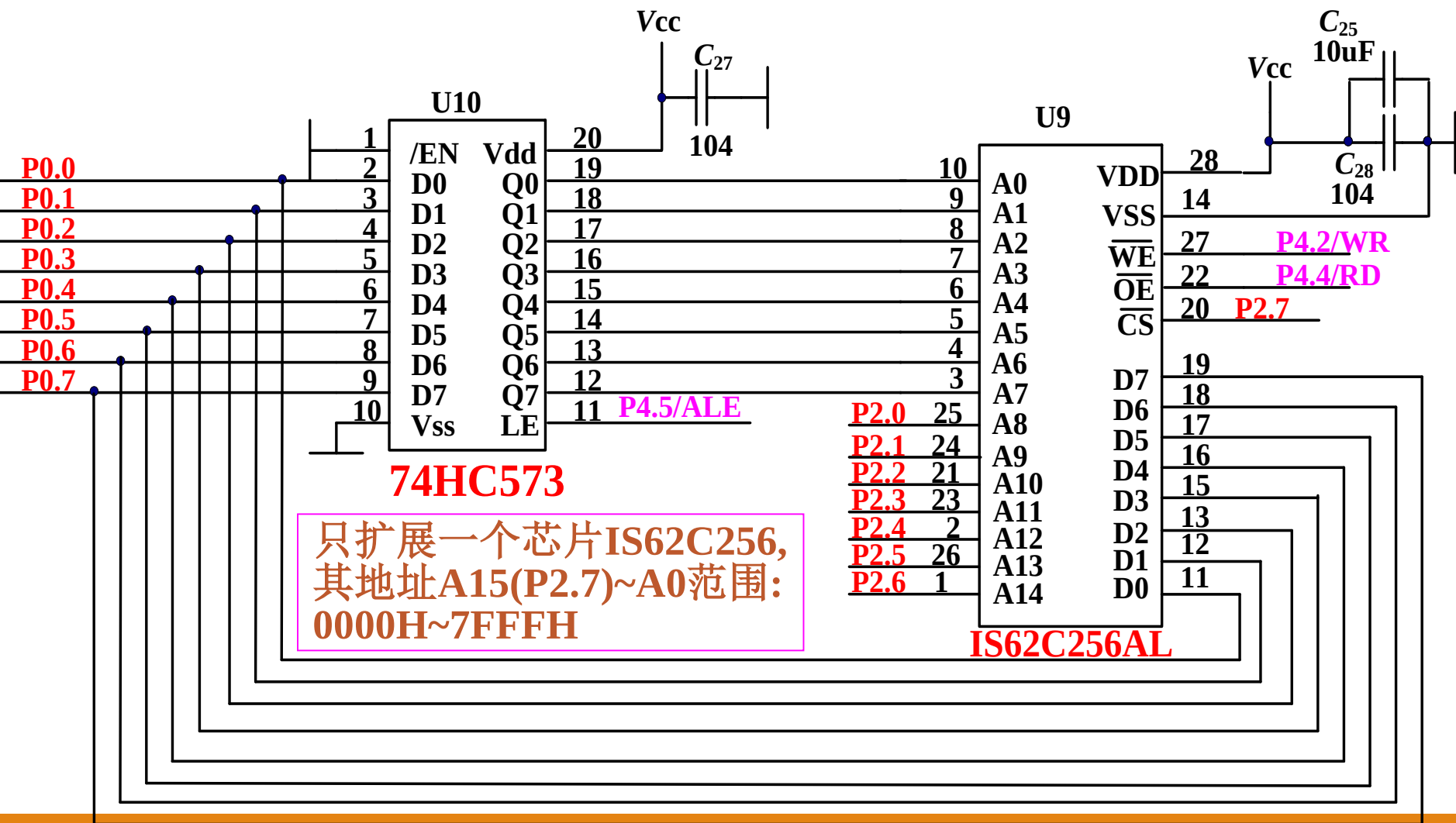


图3-25 32KB SRAM的扩展电路连接

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

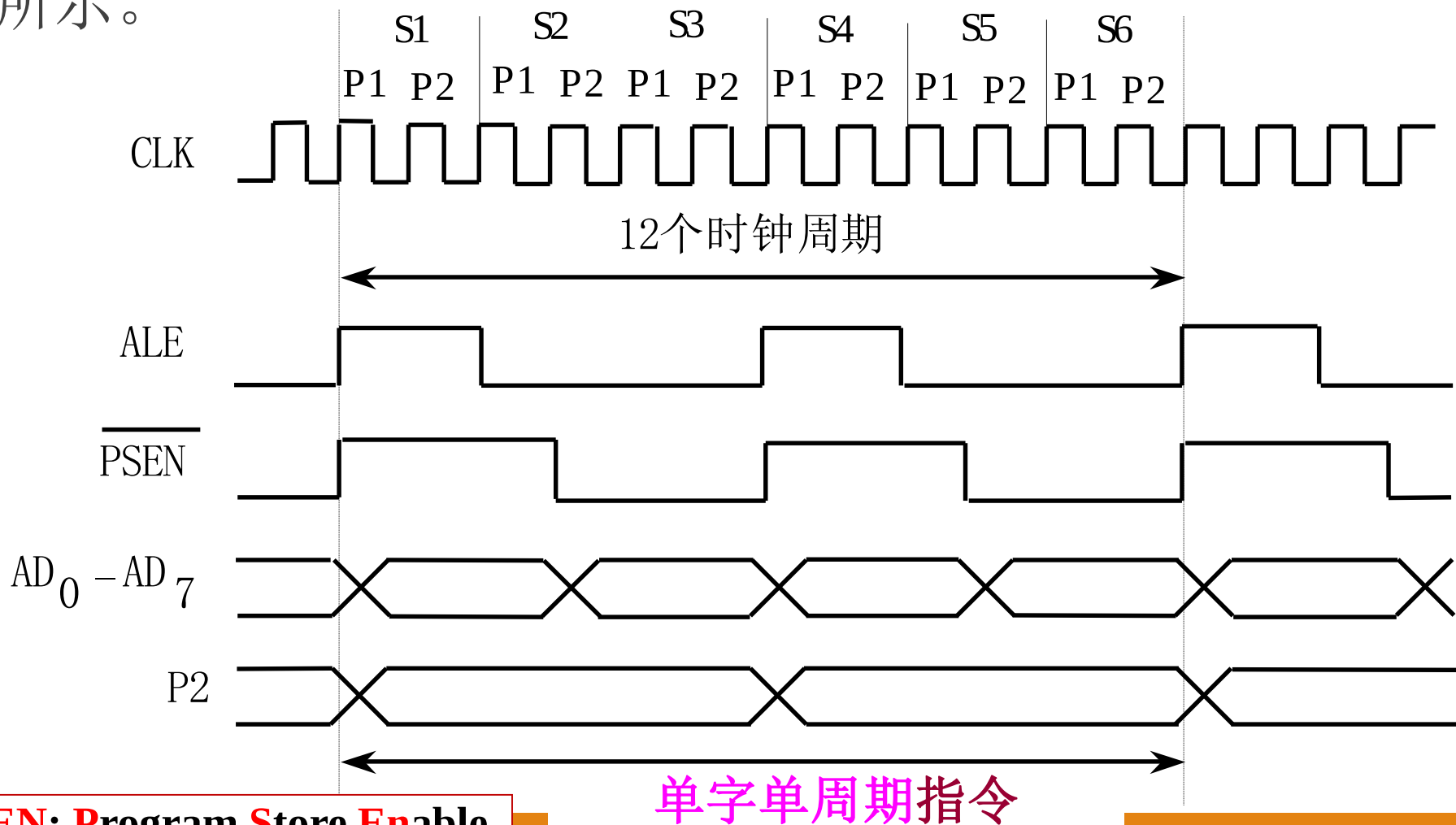
为了说明IAP15W4K58S4单片机访问外部RAM的过程，首先介绍标准8051单片机时序中的相关概念。

(1) 时钟周期 (T状态): CPU的基本时间计量单位，与晶振频率有关。

(2) 机器周期: 单片机的基本操作周期为机器周期。标准8051单片机的一个机器周期分为6个状态 (S1~S6)，每个状态由两个时钟周期组成(称为两相)，前一个周期叫P1，后一个周期叫P2。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

一个机器周期由12个时钟周期(也称为振荡周期)组成，如图所示。



单字单周期指令

/PSEN: Program Store Enable
外部程序存储器读选通信号

图3-26 标准8051的时序

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

- IAP15W4K58S4单片机是1时钟周期/机器周期(简称1T,即最短的机器周期是1时钟周期)的8051单片机，在同样的外部时钟频率下执行同样的代码，其指令执行速度要比标准8051单片机快8~12倍。
- 当用户在较低的外部时钟频率下运行时，与标准8051内核相比，不仅降低了系统噪声和电源功耗，而且提高了处理能力。
- IAP15W4K58S4单片机的总线速度是可以设置的。通过设置总线速度控制寄存器BUS_SPEED寄存器相关的位，可以达到设置总线速度的目的。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

BUS_SPEED寄存器(地址:A1H, 复位值:XXXXXX10B)定义:_____

位号	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位名称	-	-	-	-	-	-	EXRTS1	EXRTS0

◇ EXRTS1和EXRTS0设置外部RAM定时选择(Extand RAM Time Selector)。

◇ 执行MOVX指令时读写控制信号的脉冲宽度可设置, 设置关系表:

表3-15 EXRTS1和EXRTS0的设置

EXRTS1	EXRTS0	建立/保持/读写时间
0	0	1个时钟周期
0	1	2个时钟周期
1	0	4个时钟周期
1	1	8个时钟周期

(略)

图3-27中的
EXRAC时钟
周期数

◇ 利用MOVX指令访问外部RAM所需的时钟如表3-16所示。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

◇ 需要特别注意

- ◆ 当IAP15W4K58S4应用于总线扩展方式时，用于总线方式的P0、P2和P4口的P4.2和P4.4不可再用于普通I/O口功能，即使在地址空间较宽裕时P2口没有用于高8位地址线的I/O口线也不可用于普通I/O功能。
- ◆ P0口作地址/数据总线口使用。
- ◆ P2口已当作地址总线口使用。
- ◆ P4.2 ($\overline{\text{WR}}$) 和P4.4 ($\overline{\text{RD}}$) 用于读写控制。

3、总线扩展方式的单片机应用系统构成

以上介绍了IAP15W4K58S4单片机的应用系统构成方式。由于IAP15W4K58S4单片机内部已经有58KB程序存储器和4096字节RAM，这对于一般应用的存储器需求已经足够。

因此，非总线扩展方式的应用最常见。